

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ NHÚNG
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH VÀ MỨC TIÊU THỤ
NHIÊN LIỆU PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG
ỨNG DỤNG IoT CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA
TẬP ĐOÀN ĐÈO CỎ**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IoT

GVHD: **TS. NGUYỄN VĂN THÁI**
Sinh viên: **LÝ TRẦN QUỐC UY**
MSSV: 20139001

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ NHÚNG
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH VÀ MỨC TIÊU THỤ
NHIÊN LIỆU PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG
ỨNG DỤNG IoT CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA
TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IoT

GVHD: TS. NGUYỄN VĂN THÁI
Sinh viên: LÝ TRẦN QUỐC UY
MSSV: 20139001

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Lý Trần Quốc Uy

MSSV: 20139001

Email: lqtquocuy03@gmail.com

Điện thoại: 0919806788

Ngành: Hệ thống nhúng và IoT

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: Thiết kế và phát triển thiết bị nhúng giám sát hành trình và mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện thi công ứng dụng IoT cho hệ thống quản lý của Tập đoàn Đèo Cả.

- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Thông tin.

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thái.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/06/2026

- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày / / 20....

3. Nội dung thực hiện đề tài

Thiết kế thiết bị nhúng ứng dụng IoT thu thập mức nhiên liệu của phương tiện thi công, dữ liệu vị trí xe, tốc độ xe chạy và cường độ tín hiệu sóng mạng, sóng định vị,... sau đó gửi về máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả thông qua mạng LTE phục vụ kiểm soát phương tiện thi công.

Tp. HCM, ngày ... tháng năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế và phát triển thiết bị nhúng giám sát hành trình và mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện thi công ứng dụng IoT cho hệ thống quản lý của Tập đoàn Đèo Cả.

Sinh viên: Lý Trần Quốc Uy

MSSV: 20139001

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thái

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đề tài xác định được bài toán cấp thiết trong việc phát triển thiết bị giám sát nhiên liệu và giám sát hành trình xe công trình theo đặt hàng từ Tập đoàn Đèo Cả. Đề tài có mục tiêu rõ ràng, đã áp dụng thực tế.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp nghiên cứu và thực hiện hợp lý, có phân tích và đánh giá kết quả phù hợp

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả thực hiện phù hợp với mục tiêu của đề tài.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề. Đề xuất mang tính thực tiễn

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Hình thức trình bày và bố cục rõ ràng

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Sinh viên thể hiện kỹ năng chuyên môn vững, tinh thần làm việc nhóm với các sinh viên khác trong phòng nghiên cứu tích cực.

7. Tài liệu trích dẫn

Tinh trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Tài liệu tham khảo được trích dẫn phù hợp với nội dung nghiên cứu. Cách trình bày tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn APA

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Đề tài được đặt hàng bởi Tập đoàn Đèo Cả, không trùng lặp với các công bố trước đây.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, thái độ học tập tích cực, tuân thủ tốt các quy định.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: “Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

Báo cáo đạt và được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)


TS. Nguyễn Văn Lai

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy – TS. Nguyễn Văn Thái, giảng viên hướng dẫn trực tiếp đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ, đề xuất nội dung, ý tưởng trong quá trình tôi thực hiện đề tài.

Con xin chân thành cảm ơn Ba Mẹ và gia đình đã giúp đỡ, động viên tinh thần trong lúc khó khăn, tạo điều kiện cho con hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Tôi xin cảm ơn các thầy cô Khoa Điện – Điện tử, đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Thông tin đã giảng dạy những kiến thức cơ sở và chuyên ngành, là kiến thức nền tảng để tôi hoàn thành tốt đồ án.

Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã tin tưởng lựa chọn phòng nghiên cứu 3DVisionLab (Công ty AIoTSemiconductor Co., Ltd) để hợp tác thực hiện bộ thiết bị này. Việc hợp tác này giúp Thầy Nguyễn Văn Thái và tôi có cơ hội được cùng quý Tập đoàn phát triển và hoàn thiện đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Nam (Thành viên thuộc Ban Công nghệ - Tập đoàn Đèo Cả) đã hỗ trợ tôi và các thành viên trong nhóm trong quá trình gửi dữ liệu về máy chủ của Tập đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các chú, các bác, các anh trong Xí nghiệp Cơ giới – Tập đoàn Đèo Cả đã hỗ trợ tôi về lĩnh vực điện và cơ khí trên xe cơ giới để tôi có thể thiết kế mạch và tích hợp vào phương tiện thí công của Tập đoàn một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên trong phòng nghiên cứu 3DVisionLab đã cùng tôi thực hiện đề tài này:

- Thầy Nguyễn Văn Thái, bạn sinh viên Bùi Dương Quốc Bảo đã cùng tôi lập trình firmware cho thiết bị.
- Bạn sinh viên Nguyễn Đình Đạt đóng vai trò thiết kế cơ khí chính cho sản phẩm của dự án.

TÓM TẮT NỘI DUNG

Đề tài “**Thiết kế và phát triển thiết bị nhúng giám sát hành trình và mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện thi công ứng dụng IoT cho hệ thống quản lý của Tập đoàn Đèo Cả**” hướng đến giải quyết các yêu cầu đặt ra của Tập đoàn.

Thiết bị nhúng có thể thu thập mức nhiên liệu của phương tiện thi công, dữ liệu vị trí xe, tốc độ xe chạy và cường độ tín hiệu sóng mạng, sóng định vị sau đó gửi về máy chủ của Tập đoàn thông qua mạng LTE phục vụ kiểm soát phương tiện thi công. Phần mềm nhúng của thiết bị có thể được cập nhật qua thẻ nhớ Micro SD hoặc cập nhật từ xa OTA.

Đề tài được Tập đoàn Đèo Cả đặt ra dựa trên thực tế các thiết bị giám sát hành trình đang lắp đặt trên phương tiện thi công của Tập đoàn không được trang bị chức năng giám sát nhiên liệu. Thêm vào đó, dữ liệu giám sát hành trình hiện tại đang được gửi về máy chủ của bên thứ ba, không được kiểm soát bởi chính Tập đoàn Đèo Cả. Và các thiết bị giám sát hành trình hiện tại đang sử dụng nền tảng 2G sẽ chính thức phải ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/09/2026 [1].

Thiết bị nhúng được thiết kế bám sát theo QCVN 31:2014/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô” do Bộ Giao thông vận tải ban hành vào năm 2014. [2]

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN	1
1.1 Giới thiệu	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu	2
1.4 Giới hạn đề tài	2
1.5 Bố cục báo cáo	2
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Tổng quan về IoT	3
2.2 Các chuẩn truyền dữ liệu có dây	3
2.2.1 Chuẩn truyền thông UART	3
2.2.2 Chuẩn truyền thông TIA/EIA-232-F	4
2.2.3 Chuẩn truyền thông I2C	6
2.2.4 Chuẩn truyền thông SPI	7
2.3 Các chuẩn truyền dữ liệu không dây và định vị	8
2.3.1 Mạng dữ liệu không dây Long Term Evolution (LTE)	8
2.3.2 Hệ thống định vị toàn cầu GNSS	8
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trở kháng (Impedance) trên đường Anten	9
2.5 Nhiễu điện từ (EMI)	11
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	12
3.1 Yêu cầu thiết kế	12
3.2 Thiết kế sơ đồ tổng quát	13
3.3 Thiết kế phần cứng	13
3.3.1 Giới thiệu các thành phần phần cứng	13
3.3.2 Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer	22
3.3.3 Sơ đồ tổng quát phần cứng	22

3.3.4 Thiết kế sơ đồ nguyên lí	24
3.3.5 Thiết kế PCB	38
3.3.6 Mô phỏng 3D thiết bị	41
3.4 Thiết kế phần mềm	44
3.4.1 Giới thiệu phần mềm STM32CubeIDE	44
3.4.2 Phân chia vùng nhớ lưu trữ chương trình	45
3.4.3 Thiết kế Bootloader	46
3.4.4 Thiết kế phần mềm nhúng chính (Main Firmware)	49
CHƯƠNG 4 THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ	57
4.1 Thi công hoàn thiện sản phẩm mẫu	57
4.2 Thực nghiệm sản phẩm mẫu	59
4.2.1 Lắp đặt phần cứng lên xe công trình	59
4.2.2 Hoàn thiện phần mềm	60
4.3 Thi công mạch phục vụ nghiệm thu thiết bị	62
4.4 Kết quả nghiệm thu sản phẩm	64
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
5.1 Kết quả đạt được	65
5.2 Hạn chế của đề tài	66
5.3 Hướng phát triển đề tài	67

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Internet of things [3].....	3
Hình 2.2: Kết nối dây trong giao tiếp UART	4
Hình 2.3: Giao diện vật lý DB9 [6]	5
Hình 2.4: Kết nối dây trong giao tiếp I2C	6
Hình 2.5: Kết nối dây trong giao tiếp SPI	7
Hình 2.6: Mô tả hoạt động hệ thống GNSS [11].....	9
Hình 2.7: Cấu tạo cơ bản của một đường anten dạng Coplanar Waveguide	10
Hình 2.8: Mạch lọc nhiễu EMI bằng tụ điện và cuộn cảm [14]	11
Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát hệ thống.....	13
Hình 3.2: Vi điều khiển STM32F407VET6 [15]	14
Hình 3.3: Module định vị hai băng tần TAU1201 [16].....	15
Hình 3.4: Module LTE SIM7600E-H [17].....	16
Hình 3.5: Cảm biến nhiên liệu dầu LiGo Pro-RS232	17
Hình 3.6: IC MAX3232	18
Hình 3.7: IC giảm áp TPS5430	19
Hình 3.8: IC ổn áp Buck-Boost TPS63020	20
Hình 3.9: IC EEPROM 24LC256	21
Hình 3.10: Logo phần mềm Altium Designer.....	22
Hình 3.11: Sơ đồ tổng quát phần cứng.....	23
Hình 3.12: Sơ đồ nguyên lý tổng quan toàn mạch.....	25
Hình 3.13: Mạch bảo vệ và lọc nhiễu cho thiết bị.....	26
Hình 3.14: Mạch chuyển đổi nguồn sau lọc sang 5VDC	26
Hình 3.15: Mạch chuyển đổi nguồn 5V thành 4V/3A	27
Hình 3.16: Mạch chuyển đổi nguồn 5V thành 3V/3A	28
Hình 3.17: Mạch chuyển đổi tín hiệu UART sang RS232.....	29
Hình 3.18: Mạch cổng giao tiếp DB9	30
Hình 3.19: Mạch cổng 5569 giao tiếp với cảm biến nhiên liệu	30

Hình 3.20: Sơ đồ nguyên lý vi điều khiển STM32F407VET6	31
Hình 3.21: Mạch chân nạp code và gỡ lỗi cho STM32F407VET6.....	31
Hình 3.22: Mạch IC thời gian thực DS3231	32
Hình 3.23: Mạch đọc dây ACC	32
Hình 3.24: Mạch thẻ nhớ MicroSD.....	33
Hình 3.25: Mạch điều khiển còi Buzzer.....	34
Hình 3.26: Mạch nguyên lý module SIM7600E-H.....	35
Hình 3.27: Mạch chuyển mức logic TTL từ 3V thành 1.8V.....	36
Hình 3.28: Mạch điều khiển bật tắt module SIM7600E-H	36
Hình 3.29: Mạch điều khiển khởi động lại module SIM7600E-H.....	37
Hình 3.30: Mạch nguyên lý module GNSS TAU1201	37
Hình 3.31: Thiết lập thông số cho Stackup trong phần mềm Altium.....	38
Hình 3.32: Thiết lập trở kháng mục tiêu và sai số mục tiêu vào Altium	38
Hình 3.33: Tính toán trở kháng 50 Ohm bằng công cụ SIMBEOR của Altium.	39
Hình 3.34: Lớp trên (Top Layer) của board mạch thiết bị.....	40
Hình 3.35: Lớp dưới (Bottom Layer) của board mạch thiết bị	40
Hình 3.36: Hình ảnh 3D của board mạch thiết bị.....	41
Hình 3.37: Mạch 3D sau khi lắp với vỏ thiết bị.	41
Hình 3.38: Mặt trước thiết bị.....	42
Hình 3.39: Mặt sau thiết bị.....	43
Hình 3.40: Giao diện khởi động phần mềm STM32CubeIDE.....	44
Hình 3.41: Lưu đồ giải thuật Bootloader	48
Hình 3.42: Lưu đồ giải thuật phần mềm nhúng chính.....	49
Hình 3.43: Chương trình con đọc cảm biến dầu	51
Hình 3.44: Lưu đồ giải thuật đọc dữ liệu từ module GNSS TAU1201.....	52
Hình 3.45: Lưu đồ giải thuật cảnh báo xe chạy quá tốc độ.....	53
Hình 3.46: Lưu đồ giải thuật chương trình con gửi dữ liệu về máy chủ.....	53

Hình 3.47: Lưu đồ giải thuật chương trình con lấy mã CODE để thực thi lệnh từ máy chủ AIO Semiconductor	54
Hình 4.1: Thi công hàn lắp linh kiện lên mạch thử nghiệm.....	57
Hình 4.2: Đo đặc và kiểm tra hoạt động của mạch.	58
Hình 4.3: Kiểm tra hoạt động của mạch ở nhiều mức điện áp khác nhau.....	58
Hình 4.4: Lắp đặt thiết bị lên xe ben công trình.....	59
Hình 4.5: Đánh giá và tối ưu phần mềm nhúng trên thiết bị đã được lắp đặt vào xe	60
Hình 4.6: Giao diện ứng dụng giám sát hành trình của AIO Semiconductor.....	61
Hình 4.7: Hàn lắp linh kiện lên mạch.....	62
Hình 4.8: Các mạch đã được thi công hoàn thiện	63
Hình 4.9: Các bộ sản phẩm phục vụ công tác nghiệm thu	63
Hình 4.10: Giao diện ứng dụng giám sát hành trình của Tập đoàn Đèo Cả.....	64
Hình 5.1: Các dữ liệu từ thiết bị hiển thị trên ứng dụng của Tập đoàn Đèo Cả.....	65
Hình 5.2: Một thiết bị nghiệm thu bị sét đánh trúng.	66
Hình 5.3: Cận cảnh hư hỏng trên mạch bị sét đánh trúng.....	66

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển STM32F407VET6.....	14
Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật của module GNSS TAU1201	15
Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật module SIM7600E-H.....	16
Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật cảm biến LiGo Pro-RS232.....	17
Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật IC MAX3232	18
Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật IC TPS5430	19
Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật IC TPS63020	20
Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật IC EEPROM 24LC256	21
Bảng 3.8: Cấu trúc vùng nhớ chính trên STM32F407xx [24]	45
Bảng 3.9: Phân chia bộ nhớ cho vi điều khiển STM32F407VET6.....	46

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT
1	IoT	Internet of Things
2	LTE	Long Term Evolution
3	GNSS	Global navigation satellite system
4	UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
5	I2C	Inter Integrated Circuit
6	SPI	Serial Peripheral Interface
7	OTA	Over The Air
8	MCU	Microcontroller Unit
9	IC	Integrated Circuit
10	RTC	Real Time Clock
11	NMEA	National Marine Electronics Association
12	DB9	D-subminiature 9 pin
13	TTL	Transistor to Transistor Logic
14	DMA	Direct Memory Access
15	HTTP	Hypertext Transfer Protocol
16	API	Application Programming Interface
17	EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
18	JSON	JavaScript Object Notation
19	PCB	Printed Circuit Board
20	RF	Radio Frequency
21	SWD	Serial Wire Debug
22	CDMA	Code Division Multiple Access
23	OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay, Internet vạn vật (IoT) đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc kết nối các thiết bị nhất là các thiết bị di chuyển mà một trong số đó là thiết bị giám sát hành trình.

Dựa trên thực trạng các thiết bị giám sát hành trình đang lắp đặt trên phương tiện thi công của Tập đoàn Đèo Cả không được trang bị chức năng giám sát nhiên liệu phục vụ cho mục đích giám sát từ ban quản lý công trình. Và các thiết bị giám sát hành trình hiện tại đang sử dụng nền tảng 2G sẽ chính thức phải ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/09/2026 [1]. Thêm vào đó, dữ liệu giám sát hành trình hiện tại đang được gửi về máy chủ của bên thứ ba, không được kiểm soát bởi chính Tập đoàn Đèo Cả, gây rủi ro về mặt an toàn thông tin đối với những dữ liệu nhạy cảm.

Chính vì thế đề tài **“Thiết kế và phát triển thiết bị nhúng giám sát hành trình và mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện thi công ứng dụng IoT cho hệ thống quản lý của Tập đoàn Đèo Cả”** hướng đến giải quyết các yêu cầu đặt ra của Tập đoàn Đèo Cả.

Thiết bị nhúng có thể thu thập mức nhiên liệu hiện tại của phương tiện thi công, dữ liệu vị trí xe, tốc độ xe chạy và cường độ tín hiệu sóng mạng, sóng định vị sau đó gửi về máy chủ của Tập đoàn thông qua mạng LTE phục vụ kiểm soát phương tiện thi công. Thiết bị nhúng được thiết kế bám sát theo QCVN 31:2014/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô” do Bộ Giao thông vận tải ban hành vào năm 2014.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị nhúng giám sát hành trình và mức nhiên liệu dành cho xe công trình sử dụng dầu. Thiết bị được chế tạo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của Quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô” và các tiêu chí bổ sung do Tập đoàn Đèo Cả đặt ra.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Phương pháp thực nghiệm

1.4 Giới hạn đề tài

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu và phát triển phần cứng và phần mềm nhúng cho thiết bị giám sát, hoàn toàn không tham gia vào việc xây dựng phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả.

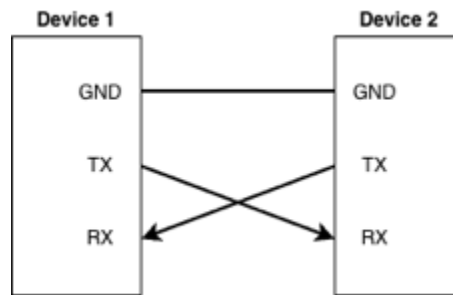
Về phạm vi khảo sát và thử nghiệm, các bài kiểm tra hiệu năng được tiến hành trong các điều kiện thực tế nhưng vẫn bị giới hạn bởi nguồn lực. Số lượng xe công trình được sử dụng để thử nghiệm bị giới hạn ở một số lượng nhất định do Tập đoàn Đèo Cả chỉ định trong khả năng cho phép mà không gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

1.5 Bố cục báo cáo

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp của tôi sẽ bao gồm 5 chương:

- Chương 1: Tổng quan
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống
- Chương 4: Thi công và kết quả
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Sơ đồ kết nối dây trong giao tiếp UART được tôi trình bày lại dưới dạng như sau:



Hình 2.2: Kết nối dây trong giao tiếp UART

Do UART truyền dữ liệu không đồng bộ, nên không có xung clock để đồng bộ thời gian truyền nhận của 1 bit dữ liệu. Nên UART sử dụng cách truyền thông qua baudrate. Baudrate là số đơn vị tín hiệu truyền trong 1 giây (baud/s). Baudrate dùng để xác định băng thông cần thiết để truyền tín hiệu [5]. Để có thể truyền nhận dữ liệu đúng thời điểm giữa hai thiết bị, baudrate của thiết bị nhận phải đồng bộ với thiết bị truyền.

2.2.2 Chuẩn truyền thông TIA/EIA-232-F

EIA-232 là viết tắt của Electronic Industries Association 232 hay thường gọi là RS-232. Đây là một tiêu chuẩn truyền thông nối tiếp được phát triển bởi Electronic Industries Alliance (EIA). Đây là chuẩn giao tiếp phổ biến được sử dụng để kết nối giữa các thiết bị DTE (Data Terminal Equipment, như máy tính) và DCE (Data Circuit-terminating Equipment, như modem hoặc các thiết bị ngoại vi công nghiệp). [5]

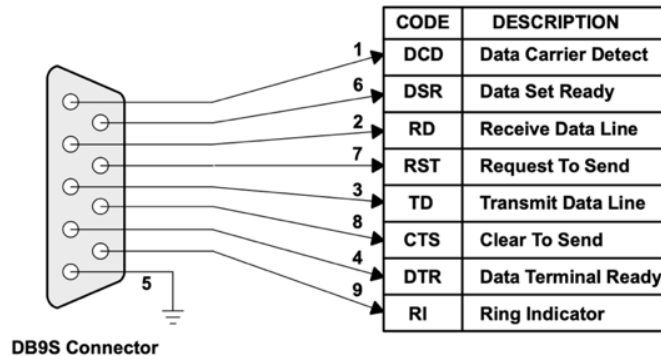
Đường truyền EIA-232 thường xuất hiện dưới giao diện kết nối vật lý DB9 (9 chân) hoặc DB25 (25 chân).

Trong đó thường sử dụng ba dây chính:

- Dây TD (Transmit Data): Là dây truyền dữ liệu từ thiết bị phát DTE (máy tính) đến thiết bị nhận DCE (các thiết bị công nghiệp).
- Dây RD (Receive Data): Là dây nhận dữ liệu từ thiết bị DCE truyền về thiết bị DTE.

- Dây GND (Ground): Là dây mass để làm mốc so sánh điện áp giữa hai thiết bị.

Các dây phụ như DCD (Data Carrier Detect), DSR (Data Set Ready), RST (Request To Send), CTS (Clear To Send), DTR (Data Terminal Ready) chủ yếu sử dụng để thiết bị DTE và DCE biết được thời điểm nào cần truyền dữ liệu qua thiết bị còn lại.



Hình 2.3: Giao diện vật lý DB9 [6]

Khác với UART sử dụng mức điện áp TTL (thường là 0V và 3.3V/5V), RS232 sử dụng mức điện áp âm và dương lớn hơn để đạt khả năng chống nhiễu cao hơn và truyền đi xa hơn, có thể truyền lên đến 15m [5]. Trong đó:

- Mức logic 1: có điện áp từ -3VDC đến -15VDC
- Mức logic 0: có điện áp từ +3VDC đến +15VDC
- Vùng không định nghĩa tín hiệu: Từ -3VDC đến +3VDC. Đây là vùng quan trọng tạo nên khả năng chống nhiễu khi truyền xa của EIA-232.

EIA-232 có thể truyền tối đa 15 mét với tốc độ truyền 20Kbps. [5]

Ngày nay, Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) hợp tác với EIA ban hành tiêu chuẩn TIA/EIA-232-F vào tháng 10 năm 1997. Tiêu chuẩn TIA/EIA-232-F vẫn giữ nguyên giao diện vật lý như EIA-232 nhưng mang lại những chuẩn hóa quan trọng về mặt đặc tính điện và kiểm soát xung nhiễu. Chuẩn TIA/EIA-232-F cho phép truyền tín hiệu nhanh hơn lên đến 250Kbps [6].

2.2.3 Chuẩn truyền thông I2C

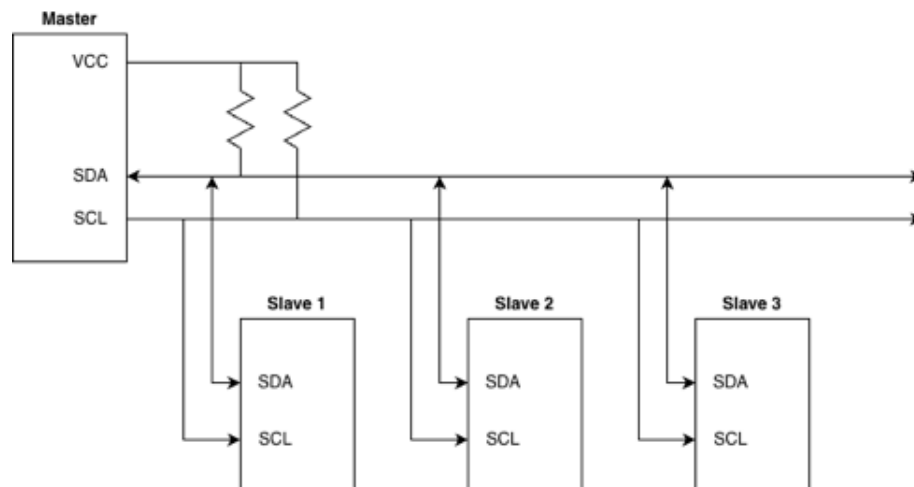
I2C (Inter-Integrated Circuit) là một chuẩn truyền thông nối tiếp được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng điện tử để kết nối các vi mạch và các thiết bị điện tử khác nhau. Được giới thiệu vào năm 1982 bởi công ty Philips Semiconductors (nay là NXP Semiconductors), I2C đã trở thành một giao thức phổ biến vì tính đơn giản, hiệu suất và linh hoạt [7]. Một đường truyền I2C cần tối thiểu hai dây:

- Dây SDA (Serial Data Line): là dây truyền dữ liệu giữa các thiết bị trên đường truyền I2C.

- Dây SCL (Serial Clock Line): là dây cấp xung clock từ thiết bị chủ (Master) xuống cho thiết bị tớ (Slave) để đồng bộ tốc độ truyền dữ liệu. Xung clock trên dây SCL trong khoảng 100kHz đến 400kHz [7].

Một đường truyền I2C sẽ có một thiết bị chủ Master và nhiều thiết bị tớ (Slave). Các thiết bị kết nối vào bus I2C thường có ngõ ra dạng cực thu hở. Do đó, hệ thống bắt buộc phải có hai điện trở kéo lên nối từ đường SDA và SCL lên nguồn dương (VCC) để giữ mức logic 1 [7].

Sơ đồ kết nối dây trong giao tiếp I2C được trình bày lại dưới dạng như sau:



Hình 2.4: Kết nối dây trong giao tiếp I2C

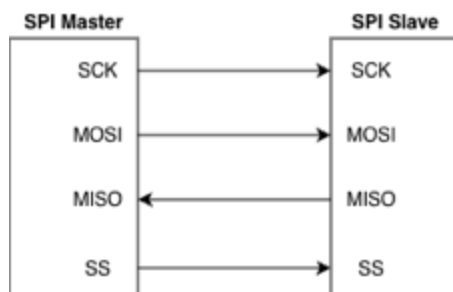
I2C cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối vào một đường bus nên nếu không có cách quản lý phù hợp sẽ xảy ra chuyện nhầm lẫn dữ liệu giữa các thiết bị. I2C khắc

phục điều đó bằng cách phân mã thiết bị. Thiết bị Slave trong giao tiếp I2C được định danh thông qua mã gồm 7 bit, mỗi thiết bị Slave trên đường truyền I2C chỉ có một địa chỉ duy nhất.

2.2.4 Chuẩn truyền thông SPI

SPI (Serial Peripheral Interface) là một giao thức truyền thông nối tiếp, đồng bộ, hoạt động ở chế độ song công toàn phần (Full Duplex) với hai đường truyền dữ liệu riêng biệt, cho phép truyền và nhận dữ liệu đồng thời. Được phát triển bởi Motorola vào những năm 1980 nhằm đáp ứng khả năng truyền nhận, giao tiếp nhanh giữa các thiết bị với tốc độ từ vài MHz đến hàng chục MHz [8]. SPI hoạt động dựa trên mô hình Master-Slave, trong đó Master là thiết bị điều khiển chính và Slave thường là các ngoại vi. Một đường truyền SPI cơ bản sử dụng bốn đường dây:

- SCLK (Serial Clock): Đường xung clock đồng bộ do thiết bị Master phát ra. Tốc độ dịch bit dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào tần số của xung này.
 - MOSI (Master Out Slave In): Đường truyền dữ liệu từ thiết bị Master đến thiết bị Slave.
 - MISO (Master In Slave Out): Đường truyền dữ liệu ngược lại từ Slave về Master.
 - SS (Slave Select): Đường tín hiệu chọn thiết bị Slave để giao tiếp. Nếu hệ thống có nhiều Slave, Master sẽ dùng các chân SS độc lập để bật/tắt riêng từng Slave [8].
- Sơ đồ kết nối dây trong giao tiếp SPI được tôi trình bày lại dưới dạng như sau:



Hình 2.5: Kết nối dây trong giao tiếp SPI

2.3 Các chuẩn truyền dữ liệu không dây và định vị

2.3.1 Mạng dữ liệu không dây Long Term Evolution (LTE)

Long Term Evolution (LTE) là một công nghệ mạng di động được thiết kế để cung cấp tốc độ truyền dẫn dữ liệu cao, độ trễ thấp và hiệu suất tốt hơn so với các thế hệ trước đó của mạng di động. Các tiêu chuẩn của LTE được tổ chức 3GPP ban hành và được quy định trong một loạt các chỉ tiêu kỹ thuật [9]. LTE có thể triển khai trên nhiều băng tần tần số khác nhau, tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong việc triển khai và mở rộng mạng di động và có khả năng tương thích với các công nghệ mạng trước đó, như 3G và 2G, giúp người dùng duyệt web và thực hiện cuộc gọi trong các khu vực không có phủ sóng LTE [9].

Thay đổi quan trọng nhất của LTE là đổi từ việc sử dụng đa truy cập phân chia theo mã (CDMA - Code Division Multiple Access) của thế hệ mạng 3G sang sử dụng đa truy cập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Với đa truy cập phân chia theo tần số trực giao, thay vì truyền 1 luồng dữ liệu trên 1 kênh băng tần lớn nó chia ra thành hàng ngàn luồng dữ liệu truyền song song trên nhiều sóng mang con. Từ đó đa truy cập phân chia theo tần số trực giao có thể giảm được độ trễ [10].

2.3.2 Hệ thống định vị toàn cầu GNSS

Hệ thống định vị toàn cầu GNSS (viết tắt của Global Navigation Satellite System) là một hệ thống công nghệ sử dụng các vệ tinh và các thiết bị định vị trên mặt đất để cung cấp dữ liệu vị trí, thời gian và thông tin liên quan trên toàn thế giới. GNSS cho phép người dùng xác định vị trí của mình bất kỳ nơi nào trên trái đất. [11].

Các hệ thống định vị toàn cầu phổ biến nhất là:

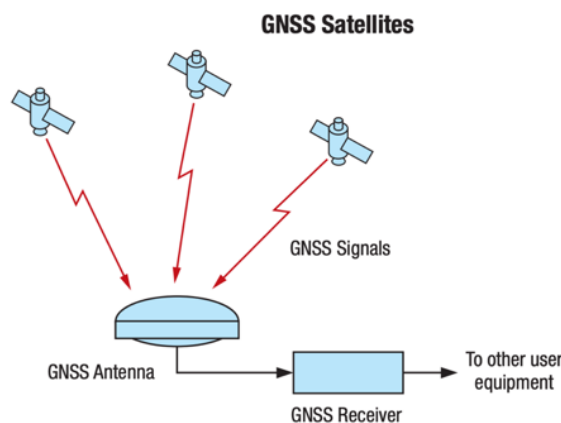
- Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) của Hoa Kỳ.
- Hệ thống định vị toàn cầu GLONASS (Global Navigation Satellite System) của Nga.
- Hệ thống định vị toàn cầu GALILEO (Global Navigation Satellite System) của Liên minh Châu Âu EU.

- Hệ thống định vị toàn cầu Beidou (BeiDou Navigation Satellite System) của Trung Quốc.

Ngoài ra còn có các hệ thống hỗ trợ khu vực nhằm mục đích tăng cường độ chính xác định vị cho các quốc gia phát triển chúng. Những hệ thống hỗ trợ phổ biến bao gồm:

- Hệ thống QZSS (Quasi Zenith Satellite System) của Nhật Bản.
- Hệ thống NavIC của Ấn Độ.

Các hệ thống GNSS hoạt động bằng cách sử dụng một mạng lưới vệ tinh trong quỹ đạo quanh Trái đất. Các vệ tinh trong hệ thống này phát tín hiệu điều chỉnh chính xác thời gian và thông tin vị trí [11]. Các thiết bị định vị trên mặt đất, như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh hoặc hệ thống định vị xe hơi, nhận và giải mã các tín hiệu từ các vệ tinh để xác định vị trí của chúng [11]. Nhưng nhược điểm của cách sử dụng GNSS là không thể lấy tọa độ được ở những nơi nhiều vật cản, trong nhà, ...



Hình 2.6: Mô tả hoạt động hệ thống GNSS [11]

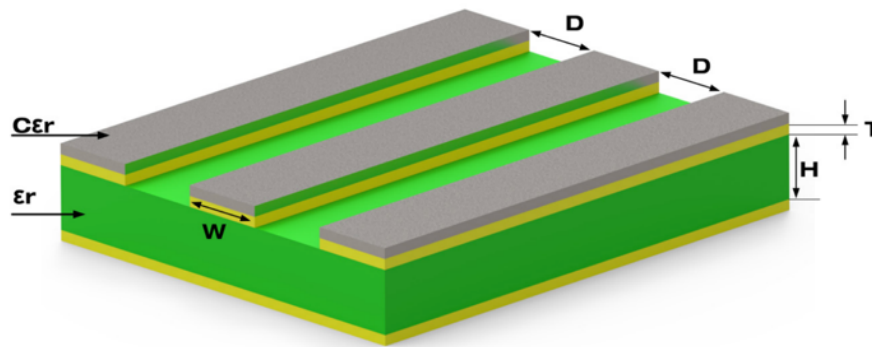
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trở kháng (Impedance) trên đường Anten

Trong thiết kế mạch in đặc biệt là đối với các đường truyền tín hiệu tần số cao như đường anten, việc kiểm soát trở kháng là một trong những yêu cầu bắt buộc.

Khi tín hiệu tần số cao di chuyển từ nguồn phát (như module LTE) qua đường mạch in (PCB trace) đến tải như anten, hoặc di chuyển từ anten về module (như khi

nhận tín hiệu GNSS), nếu trở kháng Z_0 của đường truyền không khớp với trở kháng của tải, hiện tượng phản xạ tín hiệu sẽ xảy ra. Việc này sẽ gây méo tín hiệu dẫn đến suy hao công suất truyền nhận, khiến module truyền dữ liệu chậm hơn hoặc nhận dữ liệu yếu hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của mạch [12].

Đường Anten thường hay gặp trên mạch in PCB có dạng Coplanar Waveguide hay còn gọi là Single Coplanar. Kết cấu bao gồm đường tín hiệu cao tần ở giữa (Signal Trace), hai đường Ground Return Plane (đường GND) hai bên và lớp Ground (GND) sạch bên dưới. Phần PCB giữa hai lớp đóng vai trò là lớp điện môi (PCB Dielectric constant) [13].



Hình 2.7: Cấu tạo cơ bản của một đường Anten dạng Coplanar Waveguide

Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng đến trở kháng đường mạch bao gồm:

- ϵ_r : Hằng số điện môi (Dielectric constant) của lớp vật liệu nền mạch in.
- H : Độ dày lớp vật liệu nền mạch in.
- W : bề rộng đường tín hiệu Anten.
- D : Khoảng cách giữa biên đường tín hiệu Anten đến dây đồng bên cạnh.
- T : Độ dày lớp đồng làm mạch.

- $C\epsilon_r$: Hằng số điện môi (Dielectric constant) của lớp phủ bảo vệ mạch (Solder Mark). [13]

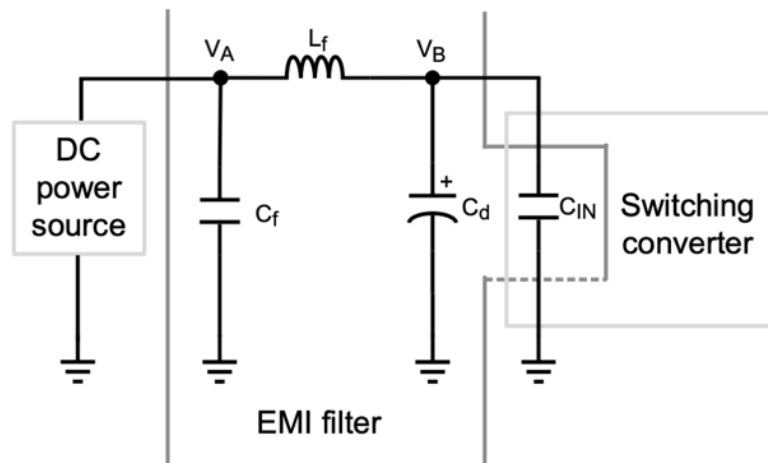
2.5 Nhiễu điện từ (EMI)

Nhiễu điện từ (EMI) là một hiệu ứng không mong muốn giữa hai hệ thống điện do bức xạ điện từ hoặc dẫn điện từ gây ra. Đây là hiện tượng các bức xạ điện từ từ một thiết bị này gây ra hiện tượng suy giảm tín hiệu, sai lệch dữ liệu hoặc phá hỏng hoạt động của một thiết bị khác [14].

Đặc biệt là trong môi trường trên ô tô luôn luôn có tác động của máy phát điện để nạp ắc quy khi xe chạy máy, bộ khởi động động cơ xe, bugi đánh lửa và các rơ-le công suất lớn,... Vì vậy việc ngăn chặn nhiễu điện từ gây ảnh hưởng đến thiết bị là một yêu cầu bắt buộc.

Một trong những phương pháp ngăn chặn nhiễu điện từ EMI phổ biến nhất là sử dụng đặc tính của cuộn cảm (L) và tụ điện (C). Khi có xung nhiễu điện từ xảy ra, cuộn cảm L_f đóng vai trò ngăn chặn nguồn nhiễu xâm nhập vào mạch. Khi đó, tụ điện C_f là tụ gốm có giá trị điện dung nhỏ nhưng điện trở nội cực thấp từ đó sẽ dẫn xung hài nhiễu đi qua cực nhanh và quay về Ground (GND). Nguồn điện sạch sẽ đi qua cuộn cảm L_f .

Tụ C_d là một tụ có điện dung lớn đóng vai trò là tụ giảm chấn (Damping Capacitor) giúp giảm độ dao động của nguồn sau khi qua khỏi mạch lọc EMI. Giúp cung cấp nguồn sạch cho khối IC nguồn xung [14].



Hình 2.8: Mạch lọc nhiễu EMI bằng tụ điện và cuộn cảm [14]

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu thiết kế

Yêu cầu thiết kế được đặt ra bởi Tập đoàn Đèo Cả. Thiết kế một thiết bị giám sát hành trình và giám sát nhiên liệu xe công trình sử dụng dầu. Thiết bị được thiết kế theo QCVN 31:2014/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô” do Bộ Giao thông vận tải ban hành vào năm 2014 [2].

Những yêu cầu bám sát theo QCVN 31:2014/BGTVT bao gồm:

- Thiết bị phải thu thập được các thông số tọa độ hiện tại của xe, trạng thái tắt, mở máy xe, tình trạng tín hiệu mạng và tín hiệu định vị.

- Thiết bị phải đo được tốc độ xe và cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ.

- Thiết bị phải có bộ nhớ kèm theo và phải biết tình trạng hoạt động của bộ nhớ lưu trữ dữ liệu.

- Thiết bị phải có khả năng chống chập điện và chống nối ngược nguồn.

Ngoài ra còn những yêu cầu kèm theo của Tập đoàn Đèo Cả bao gồm:

- Thiết bị phải đo được mức nhiên liệu dầu hiện tại trong xe công trình.

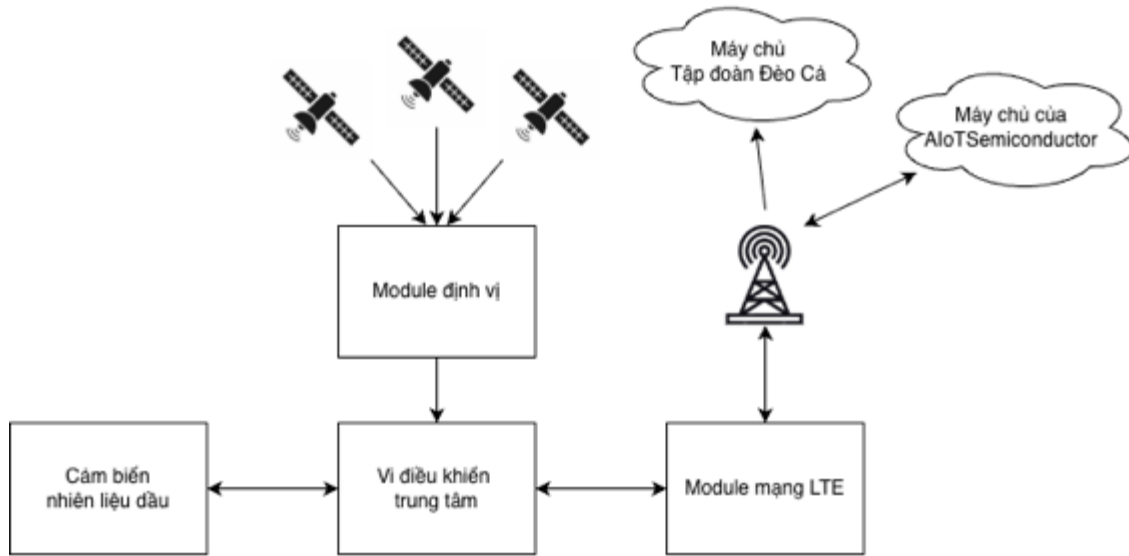
- Thiết bị phải định vị được chính xác nhất có thể vị trí của xe ở ngoài trời và bên trong hầm đường bộ xuyên núi.

- Thiết bị phải có khả năng truyền dữ liệu về máy chủ (server) của Tập đoàn Đèo Cả thông qua mạng LTE.

- Thiết bị phải có thể cập nhật phần mềm nhúng từ xa (OTA – Over The Air).

- Thiết bị phải có thể cập nhật phần mềm nhúng qua thẻ nhớ để kỹ thuật viên của có thể thao tác mà không cần kết nối với máy tính.

3.2 Thiết kế sơ đồ tổng quát



Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát hệ thống

Từ yêu cầu thiết kế ở mục 3.1, tôi phác hoạ thành sơ đồ tổng quát như trên.

Đầu tiên, thiết bị cần phải có cảm biến nhiên liệu dầu để đo mức nhiên liệu hiện tại còn lại trên phương tiện thi công. Để biết được vị trí của phương tiện thi công, thiết bị cần có một module định vị. Để truyền dữ liệu về máy chủ, thiết bị phải có module mạng LTE. Và cuối cùng, thiết bị cần một vi điều khiển trung tâm để xử lý các tín hiệu gửi về từ cảm biến dầu và module định vị. Sau đó sẽ gửi qua module mạng LTE để gửi lên máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả.

Ngoài ra, thiết bị cũng gửi dữ liệu về máy chủ của công ty AIoT Semiconductor (phòng nghiên cứu 3DVisionLab) hoặc nhận dữ liệu từ máy chủ để cập nhật các thông số hoạt động của thiết bị.

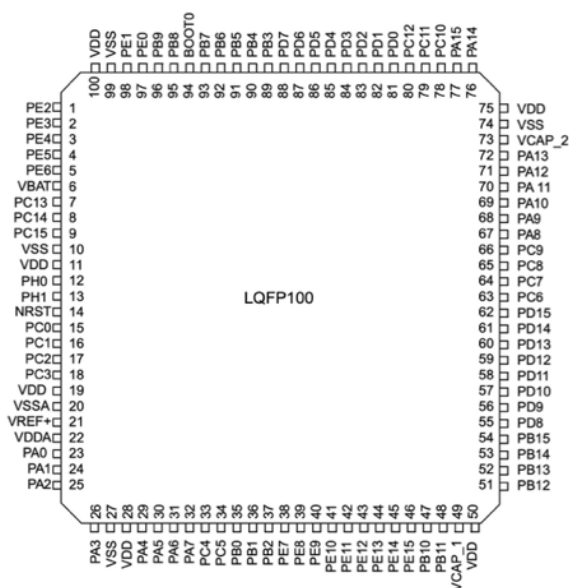
3.3 Thiết kế phần cứng

3.3.1 Giới thiệu các thành phần phần cứng

a) Vi điều khiển STM32F407VET6

STM32F407VET6 là vi điều khiển (MCU) hiệu suất cao thuộc dòng sản phẩm STM32F407xx của công ty STMicroelectronics. Thiết kế dựa trên kiến trúc ARM Cortex-M4 mang lại hiệu suất cao với xung nhịp tối đa lên đến 168MHz. Chip tích

hợp bộ nhớ Flash lên đến 512 Kbyte và SRam lên đến 192 Kbyte cho phép lập trình những chương trình lớn. Ngoài ra STM32F407VET6 còn hỗ trợ chức năng dấu phẩy động (Floating Point Unit - FPU) phần cứng cho phép xử lý những phép tính thập phân với độ chính xác cao. Trong các ứng dụng định vị sử dụng dữ liệu GNSS, thông tin về kinh độ, vĩ độ và thời gian thu thập được từ module định vị luôn là các số thực có độ dài phần thập phân rất lớn (thường yêu cầu độ chính xác từ 6 đến 7 chữ số sau dấu phẩy).



Hình 3.2: Vi điều khiển STM32F407VET6 [15]

Bên cạnh khả năng tính toán mạnh mẽ, STM32F407VET6 còn mang lại khả năng mở rộng ngoại vi linh hoạt vô cùng ấn tượng. Với 100 chân vật lý, STM32F407VET6 hỗ trợ lên tới 5 bộ điều khiển UART tốc độ cao cho phép kết nối với nhiều module UART cùng lúc. STM32F407VET6 cũng hỗ trợ nhiều loại giao tiếp ngoại vi khác như I2C, SPI, CANBUS, LIN,...

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển STM32F407VET6

1	Điện áp hoạt động	1.8 đến 3.6 (VDC)
2	Dòng điện tiêu thụ	51(mA) khi hoạt động ở tốc độ tối đa 168MHz. 14(mA) khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng
3	Tốc độ xung tối đa	168MHz

b) Module định vị toàn cầu TAU1201

TAU1201 là dòng module định vị vệ tinh GNSS đa băng tần (Dual-Frequency) hiệu năng cao, được phát triển bởi hãng Allstar Technology. TAU1201 có lợi thế hơn so với các module định vị trên thị trường nhờ vào việc thu được vệ tinh trên cả 2 băng tần là GNSS L1C/A và L5C. Giúp định vị chính xác với sai số chỉ 1m so với 10m của các module GNSS trên thị trường [16].



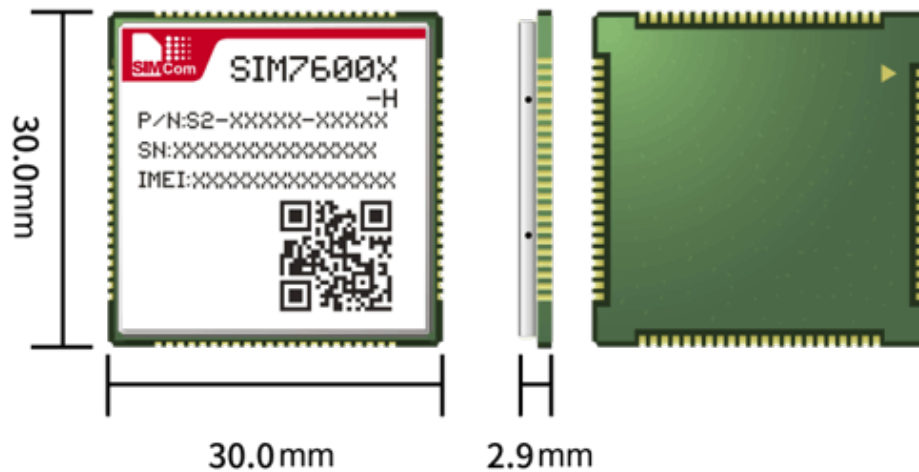
Hình 3.3: Module định vị hai băng tần TAU1201 [16]

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật của module GNSS TAU1201

1	Điện áp hoạt động	1.8 đến 3.6 (VDC)
2	Dòng điện tiêu thụ	41(mA) khi hoạt động và nhận dữ liệu 12(uA) khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng
3	Giao thức giao tiếp	UART
4	Băng tần GNSS	GPS: L1C/A (1575.42 MHz), L5C (1176.45 MHz) Glonass: L1OF (1602 MHz) Beidou: B1I (1561.098 MHz), B2a (1176.45 MHz) Galileo: E1 (1575.42 MHz), E5a (1176.45 MHz)
5	Sai số định vị	< 1m (ở điều kiện trời thoáng)

c) Module LTE SIM7600E-H

Module SIM7600E-H là một giải pháp truyền thông không dây Multi-Band LTE (4G) tiên tiến được phát triển bởi hãng SIMCom [17]. Module này cực kỳ phổ biến trong các ứng dụng IoT công nghiệp, thiết bị giám sát hành trình , router công nghiệp và hệ thống nhúng thông minh nhờ độ bền cao.



Hình 3.4: Module LTE SIM7600E-H [17]

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật module SIM7600E-H

1	Điện áp hoạt động	3.4 đến 4.2 (VDC)
2	Dòng điện tiêu thụ	Đỉnh 2(A) khi khởi động và khi gửi dữ liệu. 100(mA) ở chế độ treo không hoạt động. < 5(mA) ở chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng.
3	Giao thức giao tiếp	UART
4	Tốc độ Uplink	50Mbps
5	Tốc độ Downlink	150Mbps
5	Công nghệ mạng hỗ trợ	LTE FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20. LTE TDD B38, B40, B41. WCDMA B1, B5, B8.

d) Cảm biến nhiên liệu dầu LiGo Pro-RS232

Cảm biến nhiên liệu dầu LiGo Pro-RS232 là dòng cảm biến dầu thể hệ thứ ba được sản xuất bởi SOJI ELECTRONICS [18]. Cảm biến này được thiết kế để đo mức nhiên liệu lỏng và các chất lỏng không dẫn điện khác trong bình chứa của xe và các kho chứa nhiên liệu cố định. Các giá trị đo được sẽ được xử lý thông qua một vi điều khiển (MCU) bên trong cảm biến và truyền dữ liệu ra ngoài dưới dạng tín hiệu số RS232 hoặc RS485. Cảm biến được thiết kế đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP69K, cho khả năng chống nước và chống chịu hóa chất ở mức cao nhất. Nhờ vậy, đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi sự bền bỉ trong những điều kiện môi trường và nhiệt độ khắc nghiệt. LiGo Pro-RS232 sử dụng công nghệ cảm biến điện dung cho độ chính xác lên đến 99.5% [18]



Hình 3.5: Cảm biến nhiên liệu dầu LiGo Pro-RS232

(Nguồn ảnh: <https://sojielelectronics.com/fuel-level-sensor-ligo-pro/>)

Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật cảm biến LiGo Pro-RS232

1	Điện áp hoạt động	7 đến 50 (VDC)
2	Dòng điện tiêu thụ	Tối đa 20 (mA)
3	Giao thức giao tiếp	RS232

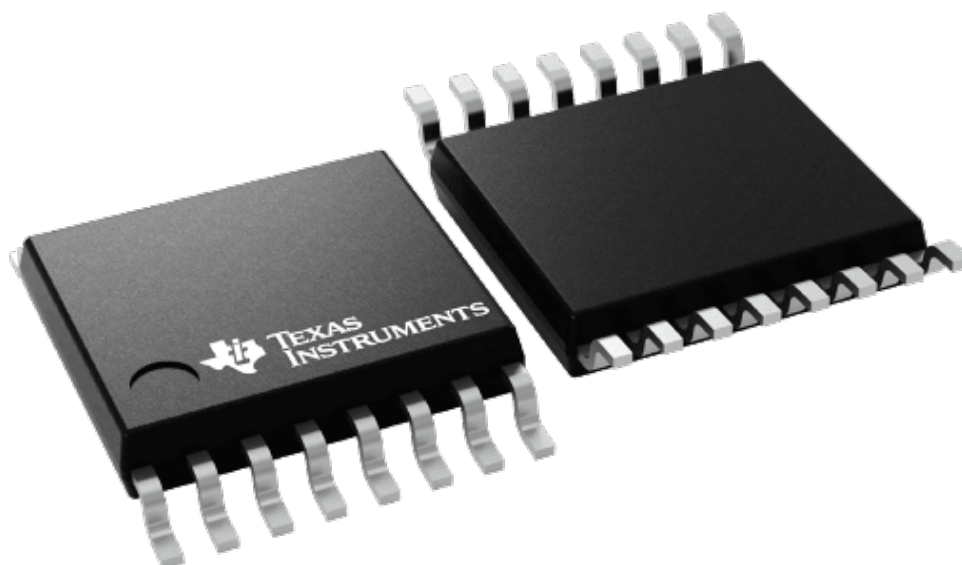
4	Độ cao bình dầu tối đa có thể đo	6000 mm
5	Chuẩn chống nước	IP69K
5	Sai số phép đo	$\pm 0.5\%$

e) IC chuyển đổi UART sang RS232 (MAX3232)

IC MAX3232 là dòng vi mạch chuyển đổi giao tiếp hai chiều giữa chuẩn UART (mức logic TTL 3V/5V) và chuẩn TIA/EIA-232-F (RS232) được sản xuất bởi Texas Instruments (TI). MAX3232 sở hữu mạch bơm điện áp bên trong, cho phép thiết bị đạt được hiệu suất chuẩn RS232 ngay cả khi chạy ở dải điện áp thấp từ 3.0V đến 5.5V với dòng tiêu thụ cực kỳ tiết kiệm (khoảng 0.3 mA). MAX3232 hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 250 Kbps, rất phù hợp cho vi điều khiển giao tiếp với máy tính hoặc thiết bị công nghiệp. [19]

Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật IC MAX3232

1	Điện áp hoạt động	-0.3 đến 6 (VDC)
2	Dòng điện tiêu thụ	0.3 (mA) đến 1(mA)
3	Nhiệt độ hoạt động	-40 đến 85 (°C)



Hình 3.6: IC MAX3232

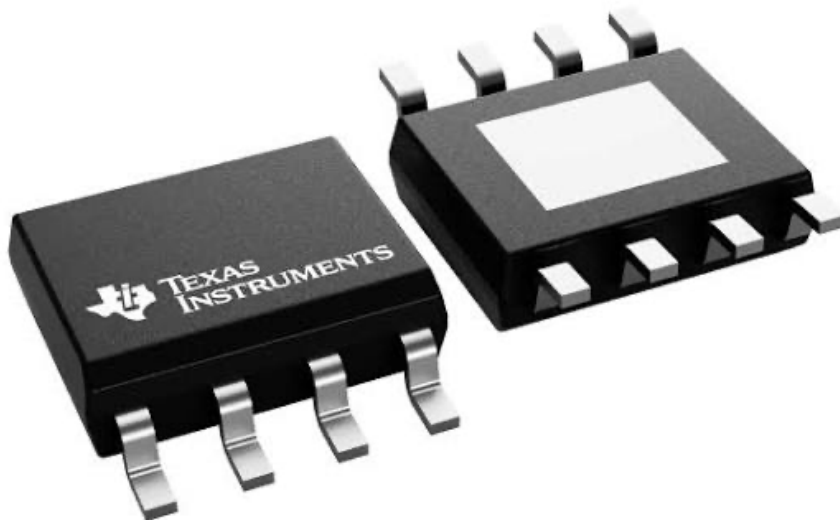
(Nguồn ảnh: <https://www.ti.com/product/MAX3232/part-details/MAX3232IPWR>)

f) IC giảm áp TPS5430

TPS5430 là một vi mạch tích hợp (IC) chuyển đổi điện áp DC-DC giảm áp được sản xuất bởi Texas Instruments (TI). IC này tích hợp sẵn một MOSFET kênh N có nội trở thấp, giúp thiết kế các mạch nguồn xung công suất cao với số lượng linh kiện bên ngoài tối thiểu. Tôi chọn TPS5430 nhờ vào tính ổn định và độ bền cao, hiệu suất chuyển đổi tốt lên đến 95% [20], dải điện áp đầu vào rộng phù hợp cho ứng dụng với ô tô.

Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật IC TPS5430

1	Điện áp đầu vào (V_{in})	5.5 đến 36 (VDC)
2	Dòng điện đầu ra	3A liên tục và dòng đỉnh (peak) lên đến 4A
3	Nhiệt độ hoạt động	-40 đến 125 ($^{\circ}\text{C}$)
4	Hiệu suất chuyển đổi điện áp	95%



Hình 3.7: IC giảm áp TPS5430

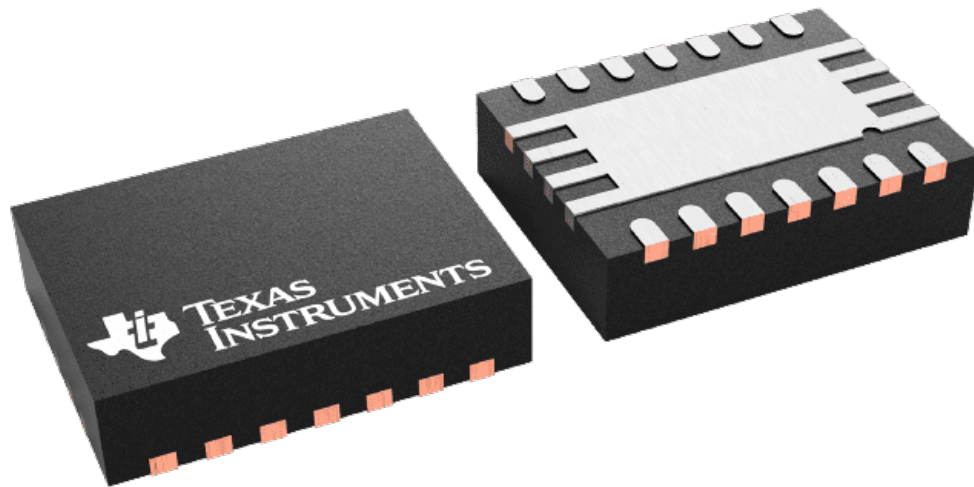
(Nguồn ảnh: <https://www.ti.com/product/TPS5430/part-details/TPS5430DDAR>)

g) IC ổn áp Buck-Boost TPS63020

TPS63020 là một vi mạch tích hợp (IC) chuyển đổi điện áp Buck-Boost (giảm/tăng áp) hiệu suất cao được sản xuất bởi Texas Instruments (TI). TPS63020 nổi bật với khả năng tự động chuyển đổi mượt mà giữa chế độ giảm áp (khi điện áp đầu vào lớn hơn đầu ra) và tăng áp (khi đầu vào nhỏ hơn đầu ra) để duy trì mức điện áp đầu ra luôn ổn định [21]. Tôi chọn TPS63020 nhờ vào khả năng ổn định điện áp và độ bền cao, hiệu suất chuyển đổi tốt lên đến 96%, dòng điện tối đa 4A nhưng vẫn giữ được độ nhỏ gọn với kiểu đóng gói VSON 3x4mm.

Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật IC TPS63020

1	Điện áp đầu vào (Vin)	1.8 đến 5.5 (VDC)
2	Điện áp đầu ra (Vout)	1.2 đến 5.5 (VDC)
3	Dòng điện đầu ra	3A liên tục và dòng đỉnh (peak) lên đến 4A
4	Nhiệt độ hoạt động	-40 đến 150 (°C)
5	Hiệu suất chuyển đổi điện áp	96%

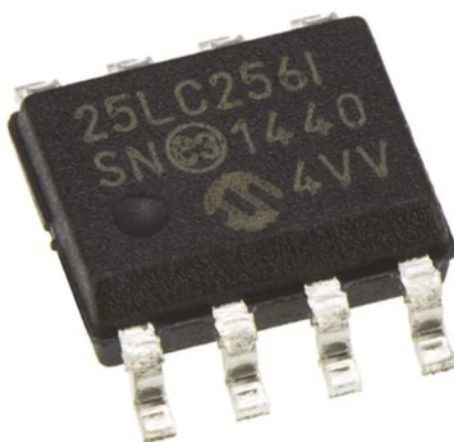


Hình 3.8: IC ổn áp Buck-Boost TPS63020

(Nguồn ảnh: <https://www.ti.com/product/TPS63020/part-details/TPS63020DSJT>)

h) IC EEPROM 24LC256

24LC256 là một IC bộ nhớ EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) nối tiếp có dung lượng 256 Kbit (tương đương 32 Kbytes) [22]. EEPROM 24LC256 được dùng rất rộng rãi trong các mạch vi điều khiển để lưu trữ dữ liệu không bị mất khi mất điện như: cấu hình cài đặt của người dùng, thông số hiệu chuẩn cảm biến, mã trạng thái, hoặc nhật ký dữ liệu (datalogging).



Hình 3.9: IC EEPROM 24LC256

Bảng 3.8: Thông số kỹ thuật IC EEPROM 24LC256

1	Điện áp hoạt động	2.5 đến 5.5 (VDC)
2	Dòng điện tiêu thụ	1 (uA)
3	Nhiệt độ hoạt động	-40 đến 85 (°C)
4	Giao thức giao tiếp	I2C
5	Chu kỳ ghi/xoá	1 triệu chu kỳ
6	Độ bền lưu trữ	200 năm

3.3.2 Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer

Altium Designer là một trong những phần mềm thiết kế mạch điện tử tự động (EDA - Electronic Design Automation) mạnh mẽ và phổ biến nhất trên thế giới bên cạnh các phần mềm như Kicad, Eagle, Allegro Orcad,... Được phát triển bởi công ty Altium Limited, phần mềm này cung cấp một giải pháp toàn diện giúp các kỹ sư hiện thực hóa ý tưởng từ sơ đồ nguyên lý cơ bản cho đến bo mạch thương mại phức tạp.

Altium cũng hỗ trợ mô phỏng và kiểm tra nhiều thông số của mạch mà một trong số đó là tính toán trở kháng (Impedance) đặc biệt là đối với các đường truyền tín hiệu tốc độ cao và thiết kế mạch RF. Nhờ tích hợp bộ giải thuật Simbeor tiên tiến ngay trong trình quản lý cấu trúc lớp (Layer Stack Manager), Altium có thể giúp kỹ sư tự động tính toán chính xác độ rộng đường dây, khoảng cách cách ly để đạt được trở kháng mục tiêu (thường là 50 Ohm).



Hình 3.10: Logo phần mềm Altium Designer

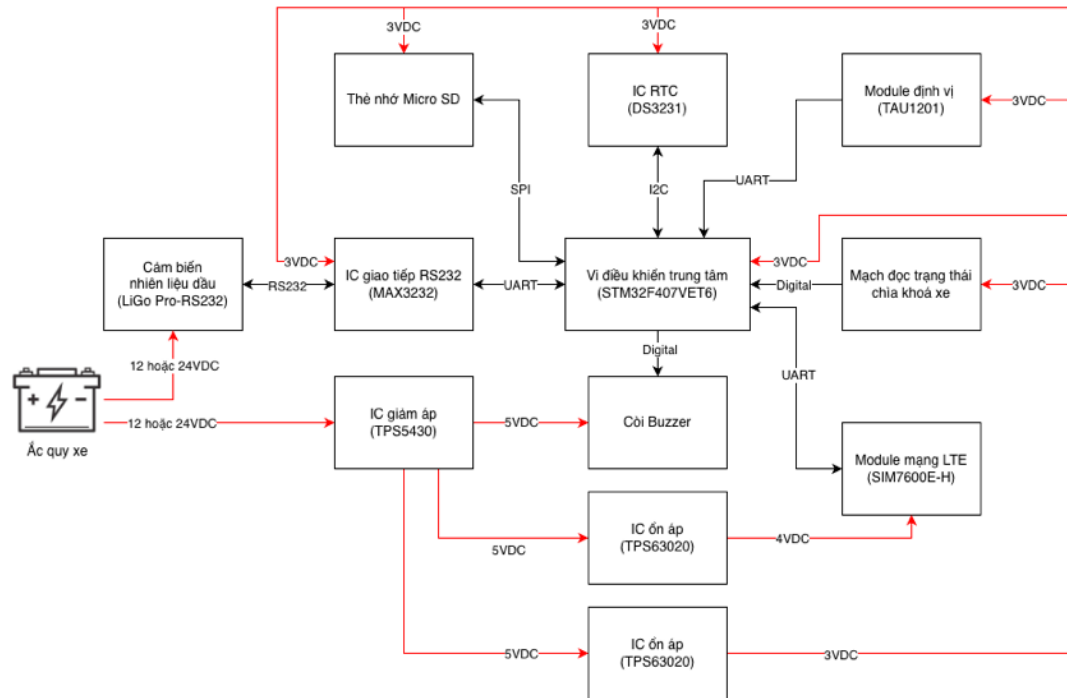
3.3.3 Sơ đồ tổng quát phần cứng

a) Cấu trúc phần nguồn

Nguồn cho thiết bị sẽ được lấy từ ắc quy xe. Nguồn từ ắc quy sẽ được cấp cho cảm biến đầu LiGo Pro-RS232 và IC giảm áp TPS5430. Nguồn qua IC giảm áp TPS5430 được dùng để cấp cho hai IC ổn áp TPS63020 và Còi Buzzer.

IC ổn áp TPS63020 đầu tiên sẽ nhận nguồn 5VDC từ TPS5430 sau đó xuất ra điện áp 4V/3A để cấp cho module LTE SIM7600E-H.

IC ổn áp TPS63020 thứ hai nhận nguồn 5VDC từ TPS5430 sau đó xuất ra điện áp 3.3V/3A để cấp cho Vi điều khiển chính STM32F407VET6, Module định vị TAU1201, IC thời gian thực RTC DS3231, IC MAX3232, mạch đọc trạng thái chìa khoá xe và thẻ nhớ SD.



Hình 3.11: Sơ đồ tổng quát phần cứng

b) Cấu trúc phần tín hiệu

Bộ não xử lý tín hiệu của thiết bị là vi điều khiển STM32F407VET6. Module định vị TAU1201 truyền dữ liệu định vị theo chuẩn NMEA về vi điều khiển chính thông qua UART. Sau khi nhận dữ liệu từ TAU1201, vi điều khiển chính phân tích chuỗi NMEA và lấy thông tin tọa độ, tốc độ thiết bị, thời gian từ vệ tinh. Khi cần cảnh báo xe chạy quá tốc độ, vi điều khiển phát điện áp digital điều khiển Buzzer phát âm thanh.

Để biết trạng thái chìa khoá xe, vi điều khiển sẽ đọc tín hiệu thông qua mạch đọc trạng thái chìa khoá xe.

Sau khi lấy được thời gian từ vệ tinh, vi điều khiển sẽ cập nhật thời gian cho IC thời gian thực DS3231 qua I2C để sử dụng cho toàn hệ thống khi cần thiết như khi mất tín hiệu định vị.

Khi cần đọc mức nhiên liệu xe, vi điều khiển gửi lệnh yêu cầu truyền dữ liệu thông qua UART xuống IC MAX3232. IC MAX3232 chuyển đổi tín hiệu từ UART thành RS232 và truyền xuống cho cảm biến nhiên liệu dầu LiGo Pro-RS232. Sau khi

nhận lệnh cảm biến nhiên liệu đầu gửi dữ liệu thông qua RS232 lên IC MAX3232. IC MAX3232 sẽ chuyển đổi dữ liệu thành UART và gửi về cho vi điều khiển.

Khi cần gửi dữ liệu lên máy chủ, vi điều khiển sẽ gửi dữ liệu qua module mạng LTE SIM7600E-H thông qua UART. Sau khi module SIM7600E-H gửi dữ liệu thành công sẽ phản hồi về cho vi điều khiển chính.

3.3.4 Thiết kế sơ đồ nguyên lý

Với yêu cầu phần cứng và sơ đồ tổng quát phần cứng bên trên, sơ đồ nguyên lý tổng quan toàn mạch của thiết bị sẽ bao gồm các khối:

- Khối Pinout chứa tất cả các thiết kế cổng kết nối của thiết bị với thế giới vật lý bên ngoài như nhận nguồn từ ắc quy, nhận dữ liệu từ cảm biến đầu, các chân phục vụ cho việc nạp phần mềm nhúng (firmware) cho vi điều khiển chính,...

- Khối PowerSupply chứa tất cả các thiết kế liên quan đến những IC nguồn như TPS5430, TPS63020. Khối nguồn sẽ chuyển đổi nguồn từ điện áp cao của ắc quy (6 đến 30VDC) thành nguồn sạch để cấp cho các khối khác trên thiết bị.

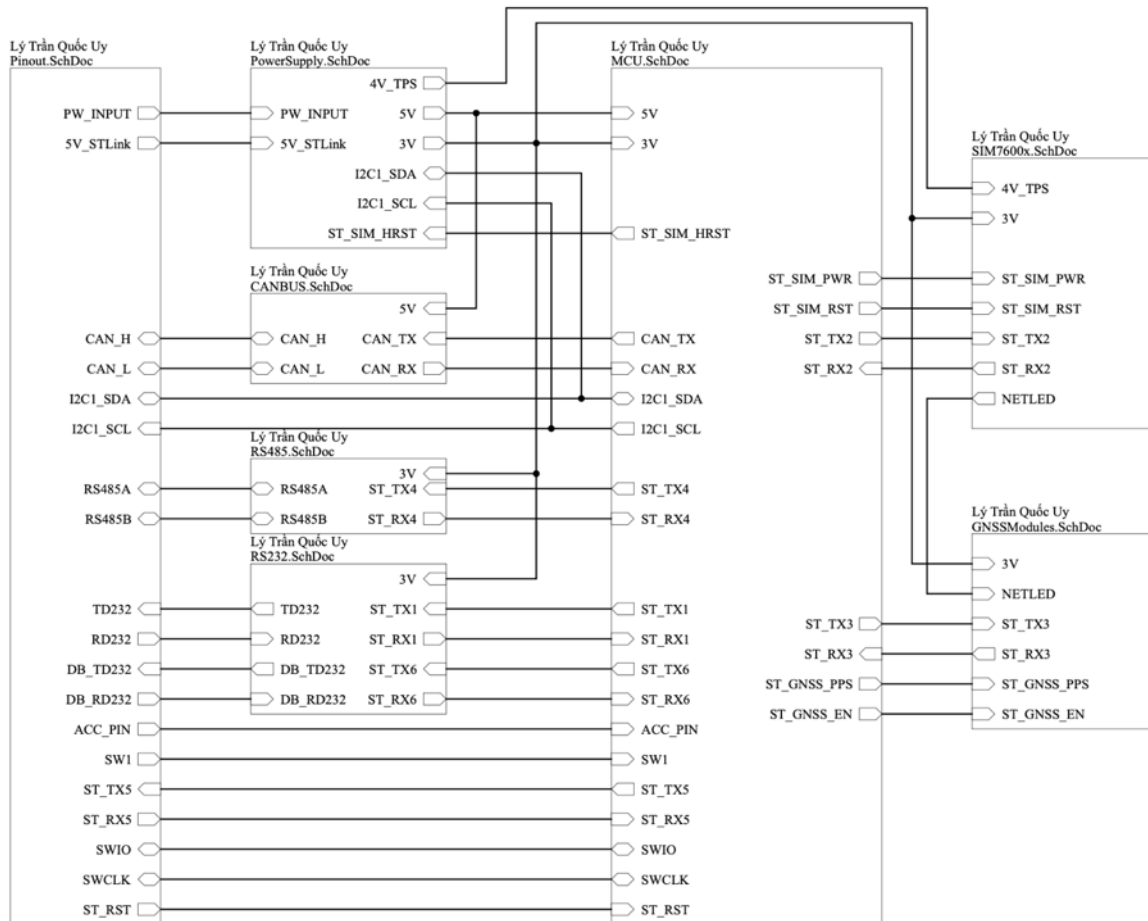
- Khối RS232 chứa các thiết kế liên quan đến mạch của IC MAX3232. Dùng để giao tiếp với cảm biến nhiên liệu đầu và cổng gỡ lỗi DB9 phục vụ cho kiểm định thiết bị.

- Khối MCU chứa các thiết kế liên quan đến vi điều khiển STM32F407VET6, mạch đọc trạng thái chìa khoá, mạch phát còi Buzzer, mạch giao tiếp với IC thời gian thực DS3231, mạch giao tiếp với thẻ nhớ SD.

- Khối SIM7600x chứa các thiết kế liên quan đến module mạng LTE SIM7600E-H

- Khối GNSSModule chứa các thiết kế của module định vị GNSS TAU1201.

- Ngoài ra còn hai khối RS485, CANBUS chứa các thiết kế phục vụ các ứng dụng khác của mạch, không thuộc phạm vi đề tài này.



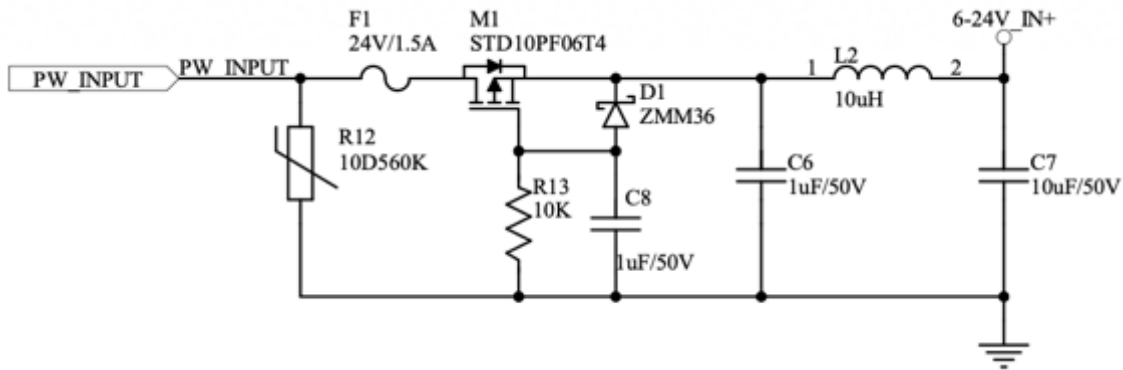
Hình 3.12: Sơ đồ nguyên lý tổng quan toàn mạch

a) Các sơ đồ nguyên lý thuộc khối PowerSupply

- Mạch chuyển nguồn đầu vào sang 5V

Đây là mạch đầu nguồn chịu trách nhiệm chuyển đổi nguồn đầu vào thành nguồn sạch 5V. Ngoài ra mạch này cũng phải bảo vệ cho toàn mạch trong các tình huống đấu ngược nguồn do người dùng hoặc khi phục vụ kiểm định thiết bị theo QCVN31:2014.

+ Đầu tiên là khối mạch bảo vệ cấm ngược nguồn, chặn nguồn và lọc nhiễu nguồn:



Hình 3.13: Mạch bảo vệ và lọc nhiễu cho thiết bị

Đầu mạch bao gồm một linh kiện Varistor để chống sét, một cầu chì tự phục hồi 24V/1.5A và MOSFET kênh P có mã STD10PF06T4.

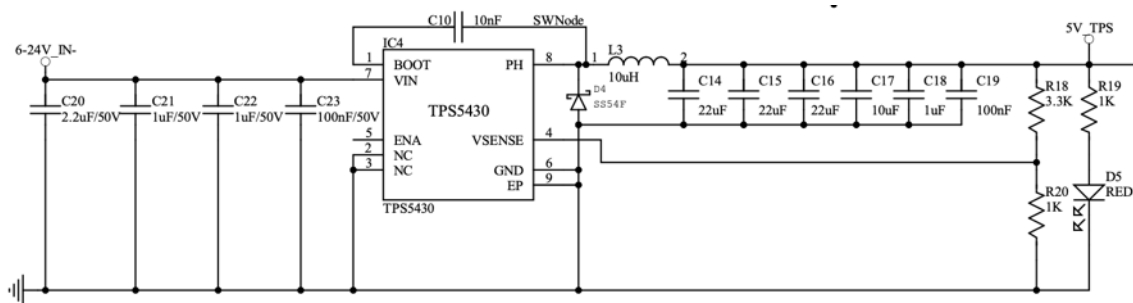
Varistor có tác dụng dẫn những tia lửa điện áp cao sinh ra khi tháo lắp thiết bị xuống cực âm ắc quy, hạn chế gây hại cho mạch.

Khi mạch bị chập điện, cầu chì tự phục hồi sẽ cắt điện để tránh gây hư hỏng cho các khối mạch còn lại.

Còn MOSFET kênh P mã STD10PF06T4, khi thiết bị được cấp nguồn đúng, MOSFET sẽ dẫn cho nguồn đi vào mạch. Khi cắm ngược nguồn vào thiết bị, chân G của MOSFET được cấp nguồn dương và sẽ không dẫn, khi đó dòng điện không thể vào các khối mạch phía sau của thiết bị.

Sau khi dòng điện qua khối chống ngược, nếu có xung nhiễu hài cao, nó sẽ bị chặn bởi cuộn cảm L2 và dẫn xuống cực âm ắc quy thông qua tụ C6. Dòng điện sạch sẽ đi qua cuộn cảm L2 và được lọc thêm lần nữa bởi tụ C7 [14].

+ Tiếp theo là mạch chuyển đổi từ nguồn sau lọc thành nguồn 5VDC

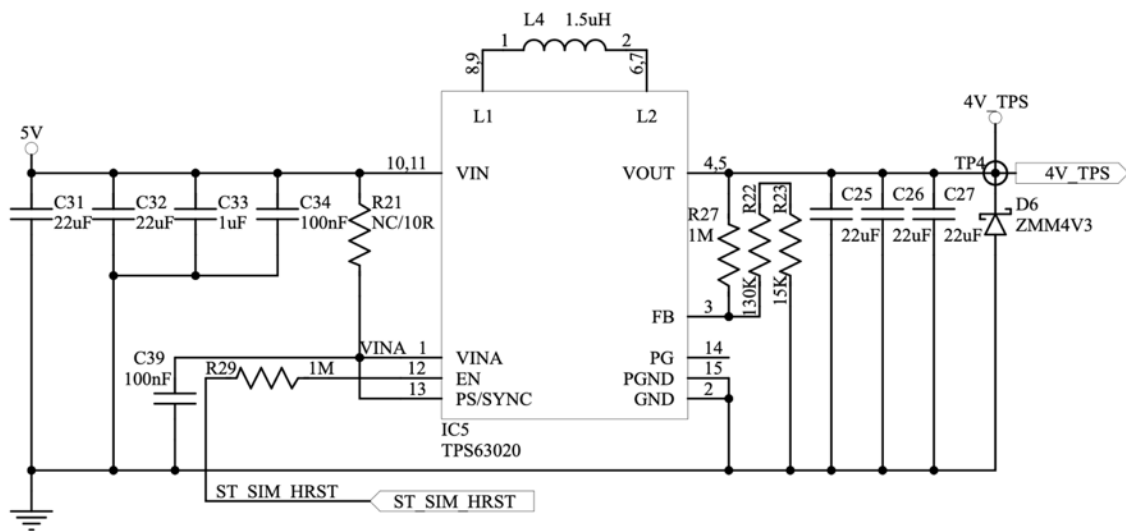


Hình 3.14: Mạch chuyển đổi nguồn sau lọc sang 5VDC

Nguồn điện sau khi lọc tổng sẽ được đưa vào các tụ lọc sau đó cấp cho TPS5430. Điện áp tại ngõ ra sau khi qua các tụ lọc sẽ được IC TPS5430 đọc về thông qua cầu phân áp R18 có giá trị 3.3 KOhm và R20 có giá trị 1 Kohm để điều chỉnh đảm bảo tại đầu ra sẽ thu được nguồn 5VDC [20].

- Mạch chuyển đổi nguồn 5V thành 4V/3A

Mạch này dùng IC TPS63020 để ổn định điện áp tại mức 4V/3A để đảm bảo module LTE SIM7600E-H hoạt động ổn định.

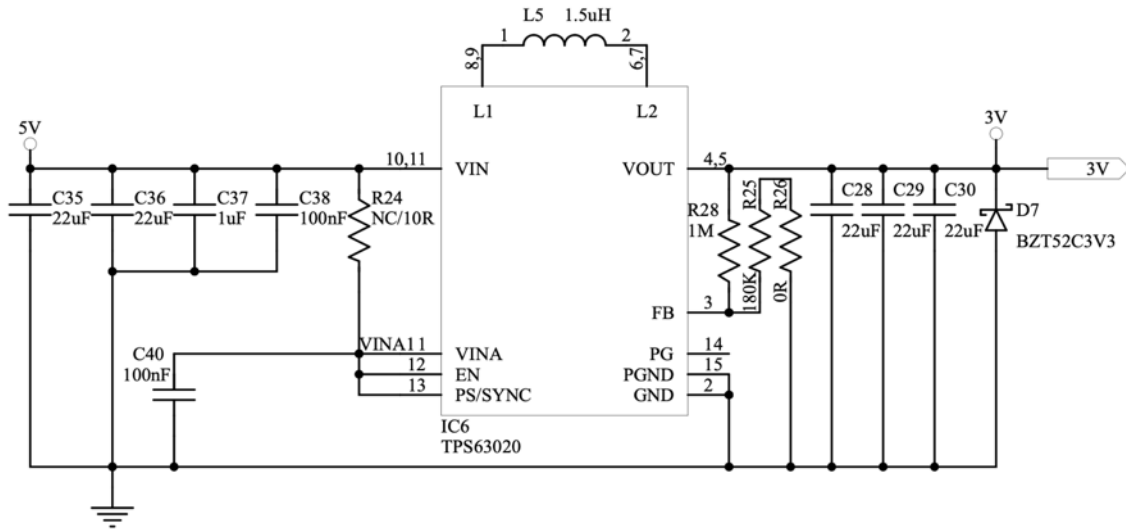


Hình 3.15: Mạch chuyển đổi nguồn 5V thành 4V/3A

Nguồn điện 5VDC sẽ được lọc qua các tụ C31, C32, C33, C34 sau đó vào chân VIN của IC TPS63020. Ngược lại với TPS5430, Datasheet của IC TPS63020 đề xuất lấy điện áp để đo ngay đầu ra VOUT [21]. Điện áp VOUT sẽ đi qua cầu phân áp bởi điện trở R27 = 1MOhm và cặp điện trở R22 = 130 KOhm và R23 = 15 KOhm mắc nối tiếp. IC TPS63020 đọc điện áp và điều chỉnh để đảm bảo đầu ra VOUT đạt 4V/3A [21]. Điện áp đầu ra sẽ đi qua các tụ lọc C25, C26, C27.

Để đảm bảo nguồn trước khi cấp cho SIM7600E-H không vượt quá 4.2VDC, tôi thiết kế thêm một diode Zener D6 có mã ZMM4V3 để dẫn nguồn xuống GND khi vượt quá 4.2VDC, từ đó bảo vệ module.

- Mạch chuyển đổi nguồn 5V thành 3.3V/3A



Hình 3.16: Mạch chuyển đổi nguồn 5V thành 3V/3A

Mạch này dùng IC TPS63020 để ổn định điện áp tại mức 3V/3A để cấp nguồn cho vi điều khiển và các module, IC dùng nguồn 3V.

Nguồn điện 5VDC sẽ được lọc qua các tụ C35, C36, C37, C38 sau đó vào chân VIN của IC TPS63020. Điện áp VOUT sẽ đi qua cầu phân áp bởi điện trở R28 = 1M Ω và cặp điện trở R25 = 180 K Ω và R26 = 0 Ω mắc nối tiếp [21]. IC TPS63020 đọc điện áp và điều chỉnh để đảm bảo đầu ra VOUT đạt 3V/3A [21]. Điện áp đầu ra sẽ đi qua các tụ lọc C28, C29, C30.

Để đảm bảo nguồn trước khi cấp cho các IC không vượt quá 3VDC, tôi thiết kế thêm một diode Zener D7 có mã BZT52C3V3 để dẫn nguồn xuống GND khi vượt quá 3VDC, từ đó bảo vệ thiết bị.

b) Các sơ đồ nguyên lý thuộc khối RS232

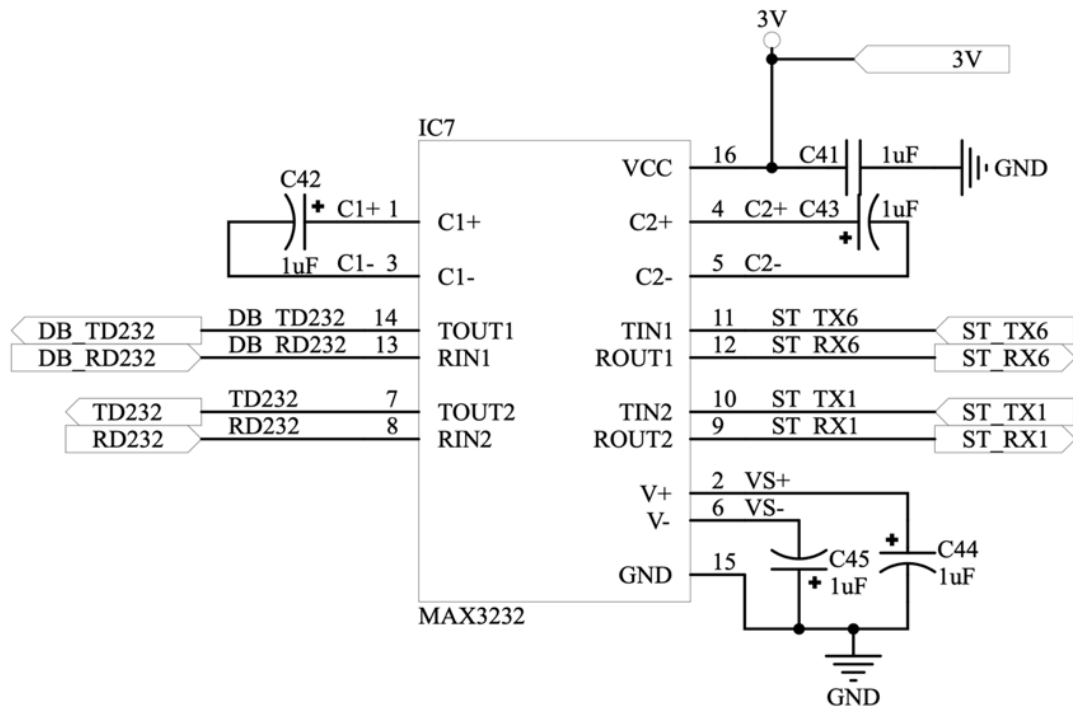
Khối giao tiếp RS232 sử dụng IC chuyên dụng MAX3232 để làm cầu nối chuyển đổi tín hiệu giữa chuẩn UART của vi điều khiển và chuẩn RS232 của thiết bị ngoại vi như cổng DB9 và cảm biến nhiên liệu dầu LiGo Pro-RS232. IC MAX3232 hỗ trợ hai kênh truyền nhận độc lập.

Khi vi điều khiển phát dữ liệu UART vào các chân đầu vào TIN1/TIN2, IC sẽ chuyển đổi và khuếch đại thành tín hiệu RS232 xuất ra tại TOUT1/TOUT2. Ngược lại, tín hiệu RS232 gửi về chân RIN1/RIN2 sẽ được hạ áp và chuyển đổi thành tín hiệu UART đưa về vi điều khiển thông qua ROUT1/ROUT2.

Dữ liệu RS232 từ cổng DB9 được kết nối với bộ UART6 của vi điều khiển.

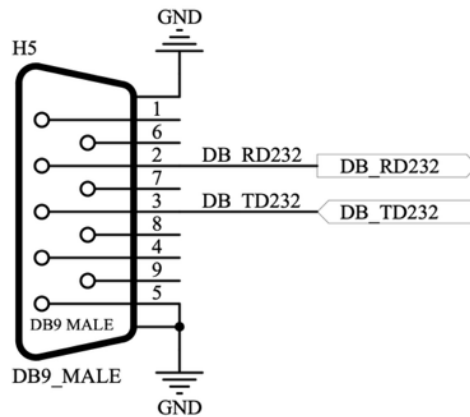
Dữ liệu RS232 từ cảm biến nhiên liệu đầu kết nối với bộ UART1 của vi điều khiển.

Về mặt thiết kế phần cứng mạch chuyển đổi, do hệ thống vi điều khiển hoạt động ở mức điện áp thấp (3V), trong khi chuẩn giao tiếp RS232 lại yêu cầu dải điện áp lớn (± 5 đến $\pm 15V$), IC MAX3232 được tích hợp sẵn mạch bơm điện tích (Charge Pump) bên trong. Các tụ điện ngoại vi C42, C43, C44 và C45 đóng vai trò là các tụ để nhân áp và đảo áp. Kết hợp với tụ C41 làm nhiệm vụ lọc nhiễu nguồn vào VCC, hệ thống tụ điện này đảm bảo IC luôn tạo ra tín hiệu RS232 đạt chuẩn và ổn định chỉ từ một nguồn cấp 3V duy nhất.



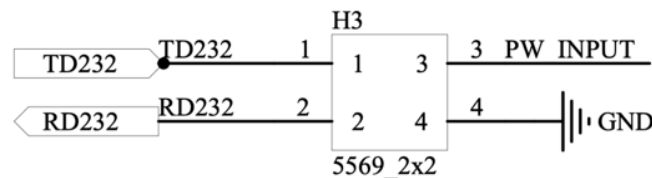
Hình 3.17: Mạch chuyển đổi tín hiệu UART sang RS232

Cổng giao tiếp DB9 được yêu cầu trong QCVN 31:2014 dùng để giao tiếp giữa thiết bị và máy tính của Bộ giao thông vận tải trong quá trình kiểm định.



Hình 3.18: Mạch cổng giao tiếp DB9

Cổng giao tiếp với cảm biến nhiên liệu đầu LiGo Pro-RS232 được thiết kế sử dụng đầu nối 5569 mang lại độ nhỏ gọn so với cổng DB9 nhưng vẫn đảm bảo cứng cáp và ổn định cho đường truyền tín hiệu.



Hình 3.19: Mạch cổng 5569 giao tiếp với cảm biến nhiên liệu

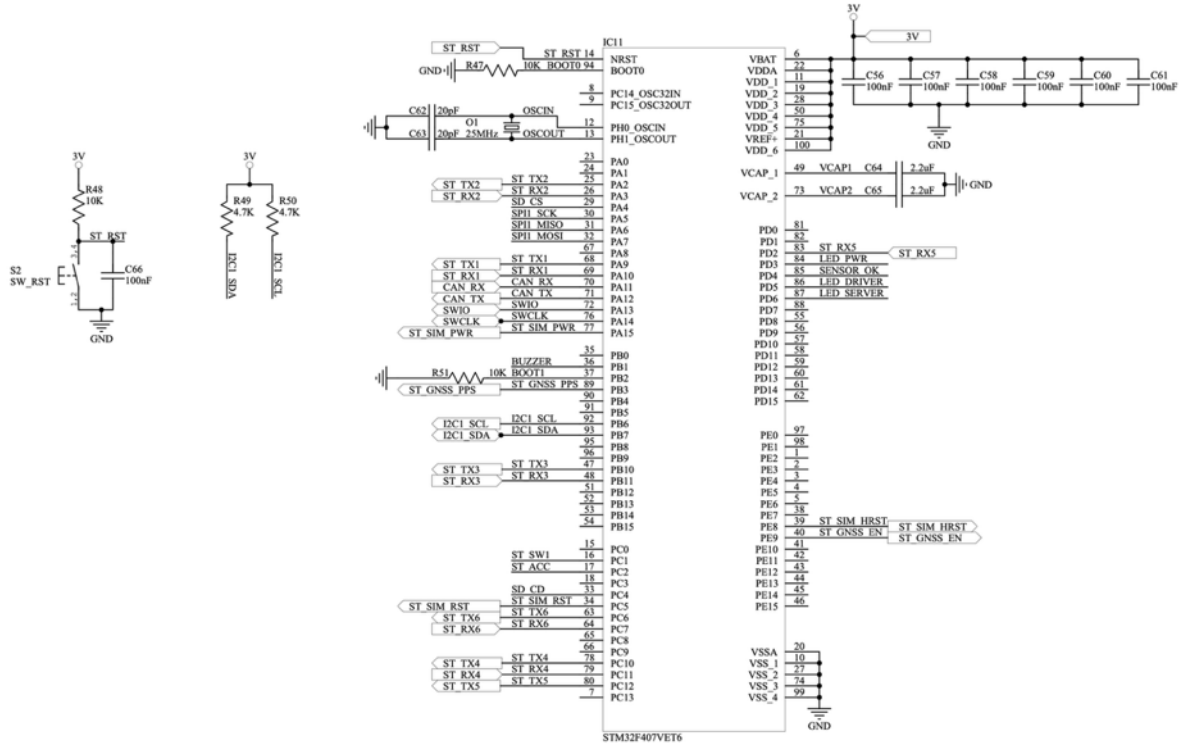
c) Các sơ đồ nguyên lý thuộc khối MCU

- Sơ đồ nguyên lý vi điều khiển STM32F407VET6

STM32F407VET6 là vi điều khiển (MCU) trung tâm xử lý các luồng tín hiệu trên thiết bị. IC STM32F407VET6 được cấp nguồn 3V và được lọc bởi các tụ C56, C57, C58, C59, C60, C61 trước khi đưa vào các chân nguồn VDD, VBAT.

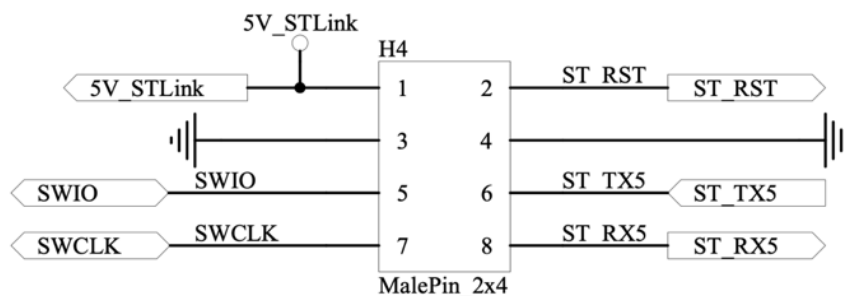
Xung cho vi điều khiển được cung cấp bởi thạch anh O1 có giá trị 25MHz.

Hai đường giao tiếp I2C SDA và SCL được kéo lên nguồn 3V thông qua điện trở 4.7 Kohm.



Hình 3.20: Sơ đồ nguyên lý vi điều khiển STM32F407VET6

Vi điều khiển STM32F407VET6 được nạp code thông qua chuẩn Serial Wire Debug (SWD) sử dụng các chân SWIO (PA13) và SWCLK (PA14). Bộ UART 5 được sử dụng để ghi log ra màn hình Terminal khi gỡ lỗi để kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn hệ thống.

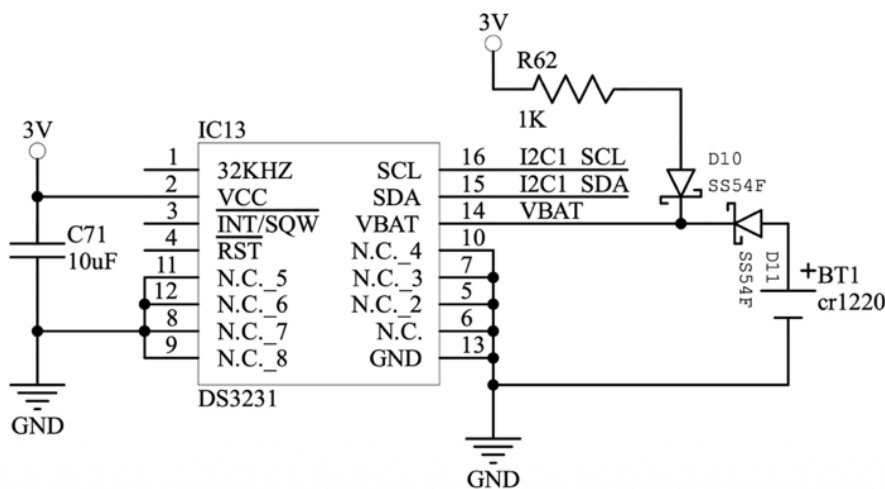


Hình 3.21: Mạch chân nạp code và gỡ lỗi cho STM32F407VET6

- Sơ đồ nguyên lý IC thời gian thực DS3231

IC DS3231 sử dụng nguồn 3V được cấp vào chân VCC. Tụ C71 dùng để ổn định điện áp ở đầu nguồn cấp cho IC. Nguồn 3V cũng được cấp cho chân VBAT để nuôi

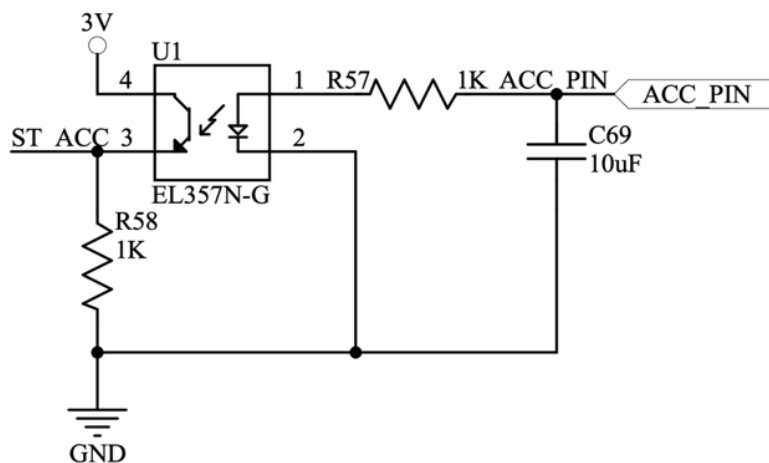
khởi mạch dao động đếm thời gian. Khi thiết bị mất điện, mạch dao động bên trong IC DS3231 sẽ được nuôi bởi pin đồng hồ CR1220



Hình 3.22: Mạch IC thời gian thực DS3231

- Mạch đọc dây Accessory (ACC) của ổ khoá xe

Trong hệ thống điện ô tô, dây tín hiệu ACC (Accessory) là đường điện áp (thường là 12VDC hoặc 24VDC) được cấp khi người lái xe vặn chìa khóa khởi động hệ thống điện hoặc nổ máy. Dây này giúp vi điều khiển nhận biết chính xác trạng thái tắt/mở máy xe để ghi nhận thời gian xe hoạt động cũng như biết được thời điểm xe tắt máy để đưa thiết bị vào chế độ ngủ tránh rút cạn ắc quy.

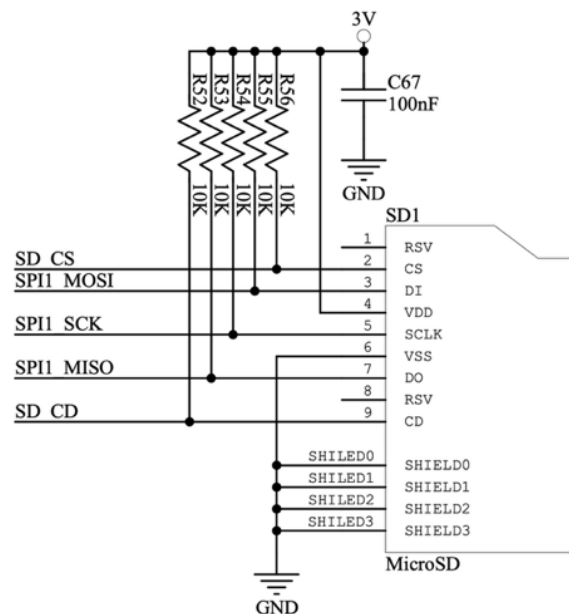


Hình 3.23: Mạch đọc dây ACC

Khi tài xế mở máy xe, điện áp tại dây ACC sẽ kích vào chân ACC_PIN làm sáng LED tại chân số 1 và 2 của Opto EL357N-G. Khi LED sáng sẽ làm dẫn Transistor quang bên trong Opto và tín hiệu tại chân ST_ACC chuyển từ 0V lên 3V và được nhận biết bởi vi điều khiển.

- Mạch thẻ nhớ MicroSD

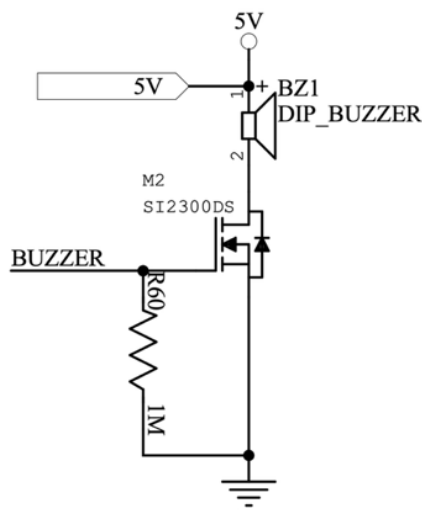
Thẻ nhớ MicroSD truyền và nhận dữ liệu với vi điều khiển thông qua SPI. Mạch được cấp nguồn 3V và được lọc bởi tụ C67. Các điện trở R52 đến R56 được kéo lên nguồn dương VCC để tạo tín hiệu mức cao cho ngõ ra SPI.



Hình 3.24: Mạch thẻ nhớ MicroSD

- Mạch điều khiển còi Buzzer

Khi vi điều khiển đưa chân tín hiệu BUZZER lên mức cao sẽ kích dẫn MOSFET M2. Khi đó dòng điện đi từ nguồn 5V qua còi Buzzer và chạy qua MOSFET về nguồn GND và còi sẽ phát ra âm thanh. Khi chân tín hiệu BUZZER được đưa xuống mức thấp, điện trở R60 giúp kéo điện áp tại chân G của MOSFET xuống GND làm MOSFET ngừng dẫn.



Hình 3.25: Mạch điều khiển còi Buzzer

d) Các sơ đồ nguyên lý thuộc khối SIM7600x

- Sơ đồ nguyên lý module SIM7600E-H

Module SIM7600E-H được cấp nguồn 4V/3A vào chân VBAT thông qua các tụ lọc C49, C50, C51.

Module giao tiếp với thẻ SIM ở các chân USIM_RST, USIM_CLK, USIM_DATA và chân USIM_VDD dùng để cấp nguồn cho thẻ SIM.

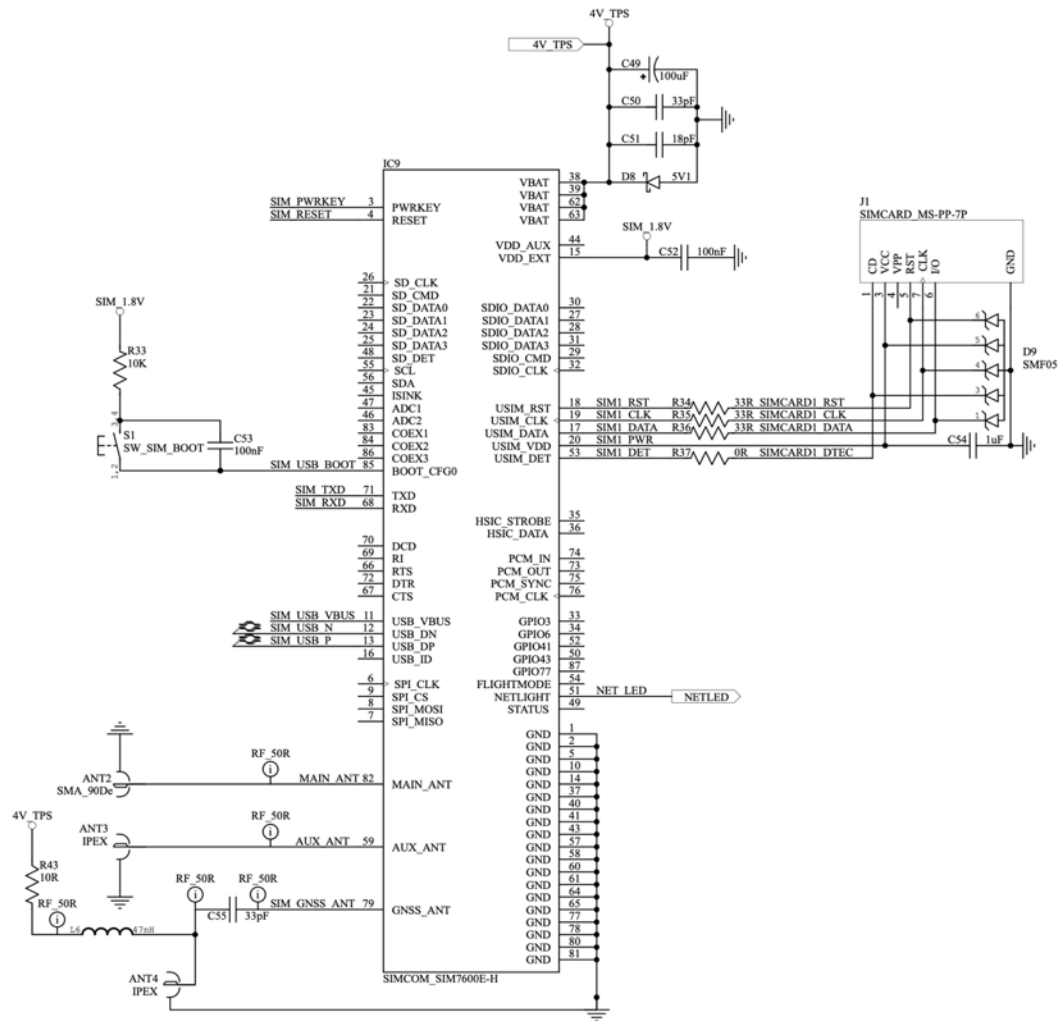
Các chân Anten như MAIN_ANT, AUX_ANT, GNSS_ANT được gán kí hiệu đường cao tần trở kháng 50 Ohm.

MAIN_ANT là chân anten nhận sóng LTE chính của module. Chân MAIN_ANT được kết nối ra jack SMA để kết nối anten ra ngoài.

AUX_ANT là chân anten phụ trợ cho tín hiệu LTE. Ở những khu vực xa trạm phát sóng, chân AUX_ANT được dùng để kết nối thêm anten giúp nhận sóng tốt hơn.

GNSS_ANT là chân anten định vị bên trong của module. Nhưng các module SIMCOM chỉ có thể thu tín hiệu trên tần số L1 nên khả năng định vị yếu hơn sử dụng module GNSS chuyên dụng.

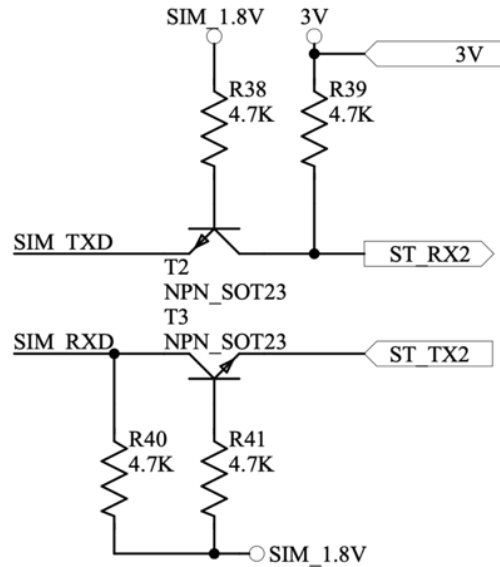
Các chân SIM_PWRKEY và SIM_RESET được sử dụng để bật tắt và khởi động lại module.



Hình 3.26: Mạch nguyên lí module SIM7600E-H

- Mạch chuyển mức điện áp logic TTL cho module SIM7600E-H

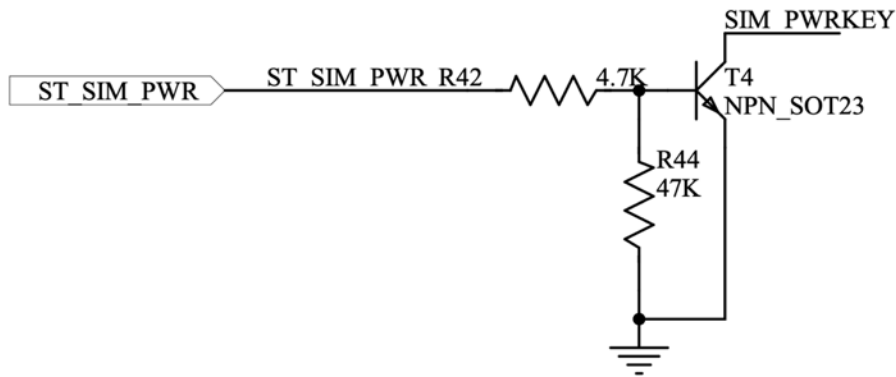
Module SIM7600E-H truyền và nhận tín hiệu UART ở mức điện áp 1.8VDC [17] cho nên không thể kết nối thẳng UART từ vi điều khiển (có mức điện áp 3V) được vì sẽ gây hư hỏng module. Module SIM7600E-H kết nối với vi điều khiển tại chân UART 2 thông qua mạch chuyển mức logic TTL [17].



Hình 3.27: Mạch chuyển mức logic TTL từ 3V thành 1.8V

- Mạch bật tắt module SIM7600E-H

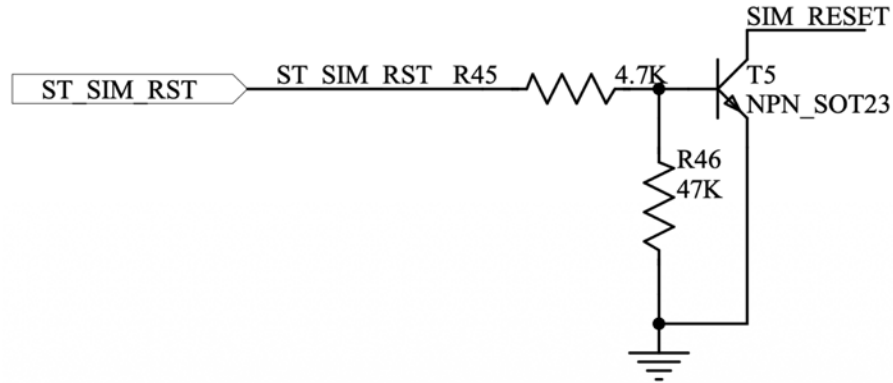
Khi có tín hiệu từ vi điều khiển, mạch sẽ kích dẫn BJT T4 kéo điện áp tại chân SIM_PWRKEY xuống mức thấp 0 để bật hoặc tắt module.



Hình 3.28: Mạch điều khiển bật tắt module SIM7600E-H

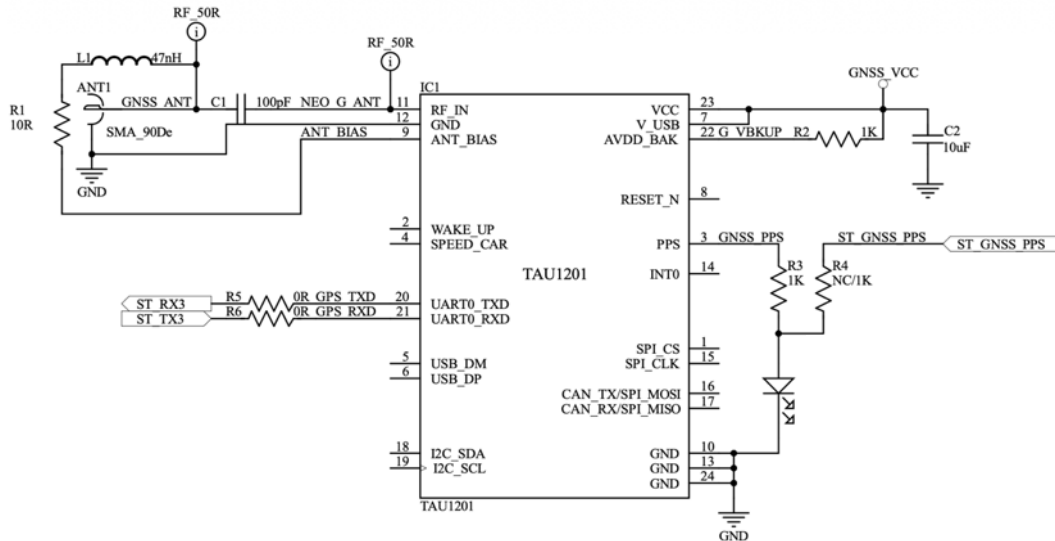
- Mạch điều khiển khởi động lại module SIM7600E-H

Khi có tín hiệu từ vi điều khiển, mạch sẽ kích dẫn BJT T5 kéo điện áp tại chân SIM_RESET xuống mức thấp 0 để khởi động lại module.



Hình 3.29: Mạch điều khiển khởi động lại module SIM7600E-H

e) Các sơ đồ nguyên lý thuộc khối GNSSModule



Hình 3.30: Mạch nguyên lý module GNSS TAU1201

Module TAU1201 được cấp nguồn $VCC = 3V$ được lọc qua tụ $C2 = 10\mu F$. Module truyền nhận dữ liệu với vi điều khiển qua bộ UART 3.

Module TAU1201 sử dụng Anten GNSS dạng chủ động (Active), được cấp nguồn thông qua điện trở $R1 = 10\text{ Ohm}$ và cuộn cảm $L1 = 47nH$.

Khi nhận được tín hiệu từ vệ tinh, chân PPS sẽ điều khiển chớp tắt đèn LED thông báo.

3.3.5 Thiết kế PCB

a) Kiểm soát trở kháng 50 Ohm cho các đường tín hiệu Anten

Mạch của thiết bị có độ dày tổng 1.6mm để phù hợp với vỏ hộp do thành viên cơ khí thiết kế.

Độ dày tổng thể các lớp mạch vật lý:

- 2 lớp đồng trên (Top), dưới (Bottom) có độ dày mỗi lớp là 1oz (0.03556mm)
- 2 lớp phủ SolderMark có độ dày 0.01524mm (số liệu được cung cấp bởi đơn vị gia công mạch JLCPCB) [23].

- Trừ hết độ dày các lớp, độ dày lớp vật liệu nền bằng chất liệu FR4 còn lại là 1.4984mm.

Hằng số điện môi (Dielectric constant) của các lớp:

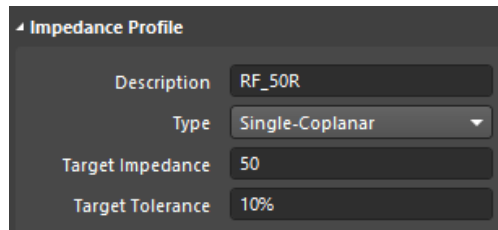
- Lớp vật liệu nền có hằng số điện môi là 4.6 [23].
- Lớp phủ Solder mark có hằng số điện môi là 3.8 [23].

Khi có đầy đủ các thông số, tiến hành thiết lập Stackup cho mạch in trong phần mềm Altium.

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk
	Top Overlay		Overlay			
	Top Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.01524mm	3.8
1	Top Layer		Signal	1oz	0.03556mm	
	Dielectric 1	FR-4	Dielectric		1.4984mm	4.6
2	Bottom Layer		Signal	1oz	0.03556mm	
	Bottom Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.01524mm	3.8
	Bottom Overlay		Overlay			

Hình 3.31: Thiết lập thông số cho Stackup trong phần mềm Altium

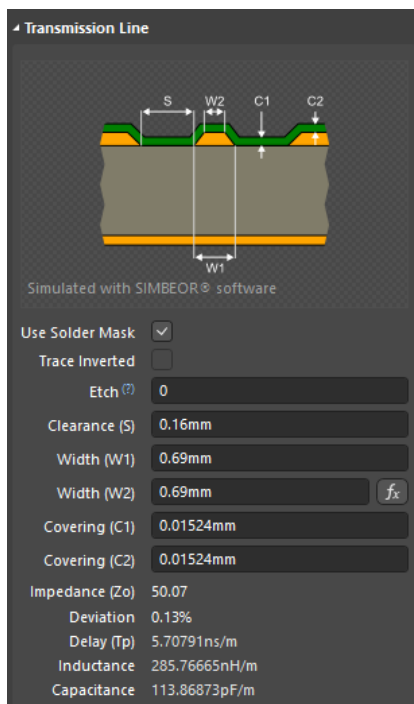
Tiếp theo, tiến hành thiết lập trở kháng mục tiêu (Target Impedance) và sai số mục tiêu của trở kháng.



Hình 3.32: Thiết lập trở kháng mục tiêu và sai số mục tiêu vào Altium

Tại phần tính trở kháng, ta còn lại hai thông số là kích thước bề ngang đường tín hiệu cao tần ($W1$, $W2$) và khoảng cách từ biên đường tín hiệu đến lớp Ground (GND) kề bên (S).

Công cụ tính toán SIMBEOR bên trong phần mềm Altium được thiết lập để tính toán thông số $W1$ và $W2$ dựa trên S nên ta sẽ nhập thông số khoảng cách S . Sau đó, nhấn nút tính toán [fx] để tính ra thông số $W1$ và $W2$.



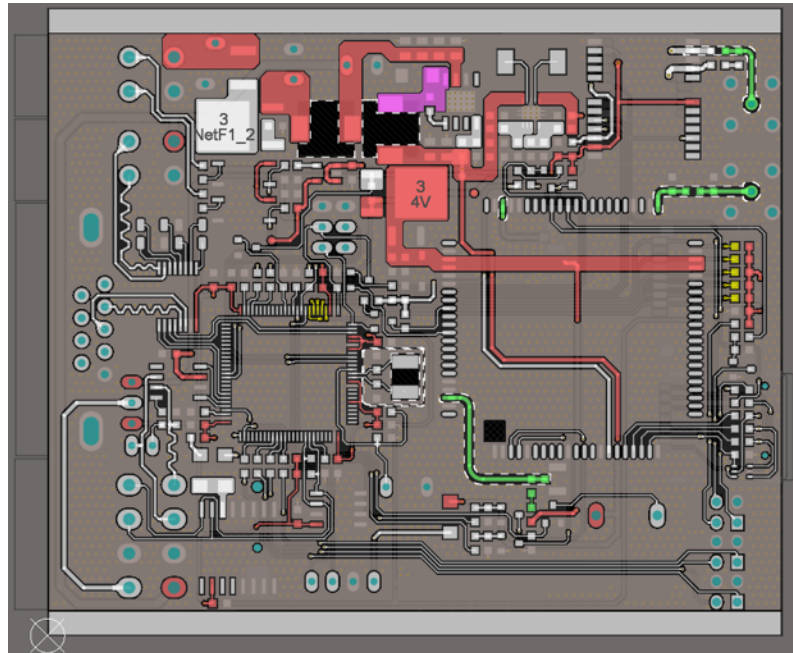
Hình 3.33: Tính toán trở kháng 50 Ohm bằng công cụ SIMBEOR của Altium.

Dựa trên các thông số $W1$, $W2$ và thông số S vừa được tính toán ra, tiến hành thiết kế đường dây anten cho mạch in.

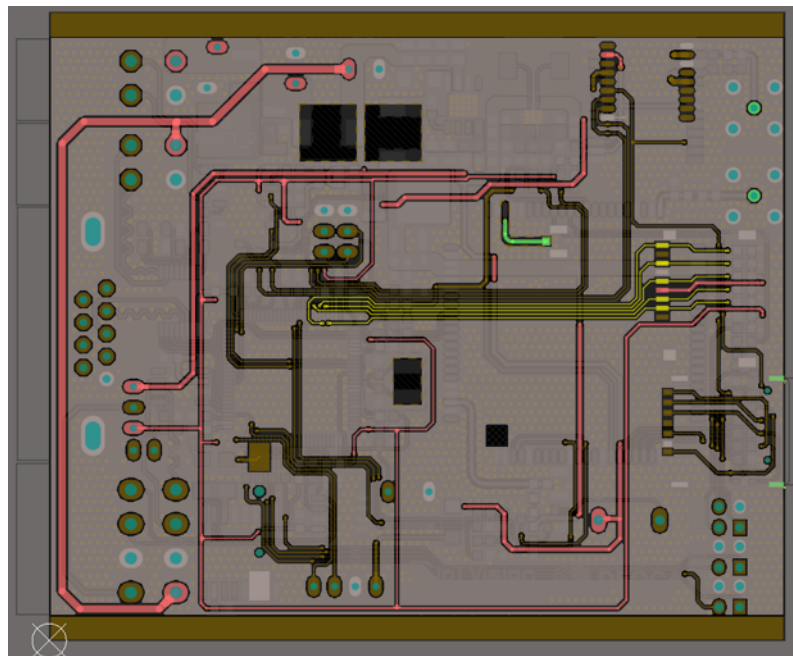
Nếu các thông số chưa hợp lý để sử dụng trong thiết kế, tiến hành chỉnh sửa thông số S và tính lại $W1$, $W2$.

b) Sắp xếp và kết nối các thành phần trên mạch

Dựa vào các sơ đồ nguyên lý và những thông số trở kháng (Impedance) cho đường Anten đã tính, tôi tiến hành bố trí linh kiện và đi dây kết nối các thành phần trên bo mạch.



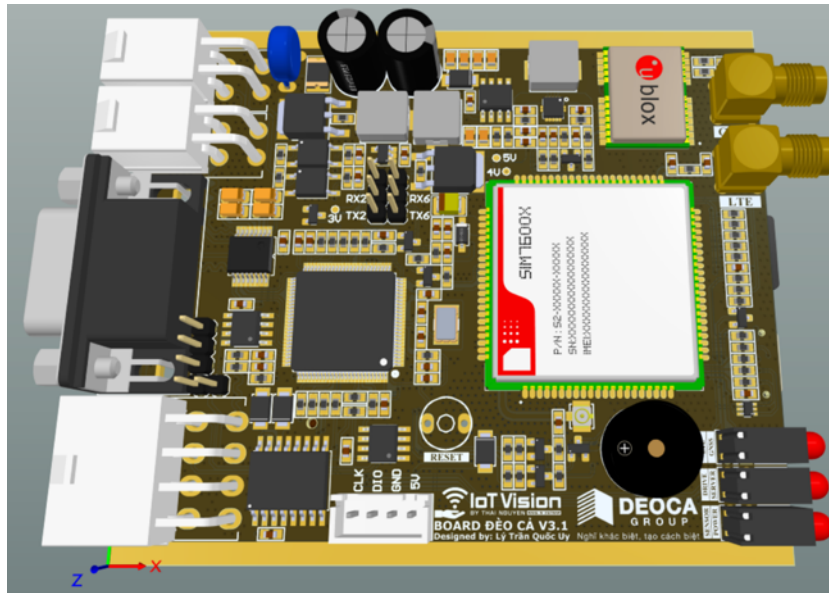
Hình 3.34: Lớp trên (Top Layer) của board mạch thiết bị



Hình 3.35: Lớp dưới (Bottom Layer) của board mạch thiết bị

3.3.6 Mô phỏng 3D thiết bị

Trong quá trình thiết kế mạch, tôi tiến hành kiểm tra chéo với thành viên phụ trách thiết kế vỏ hộp cơ khí trong nhóm và mô phỏng 3D linh kiện trên mạch bằng Altium để đảm bảo các thành phần linh kiện không bị chồng lấn lên nhau và khớp với vỏ hộp. Kết quả cho ra board mạch 3D và vỏ hộp như hình dưới.



Hình 3.36: Hình ảnh 3D của board mạch thiết bị.

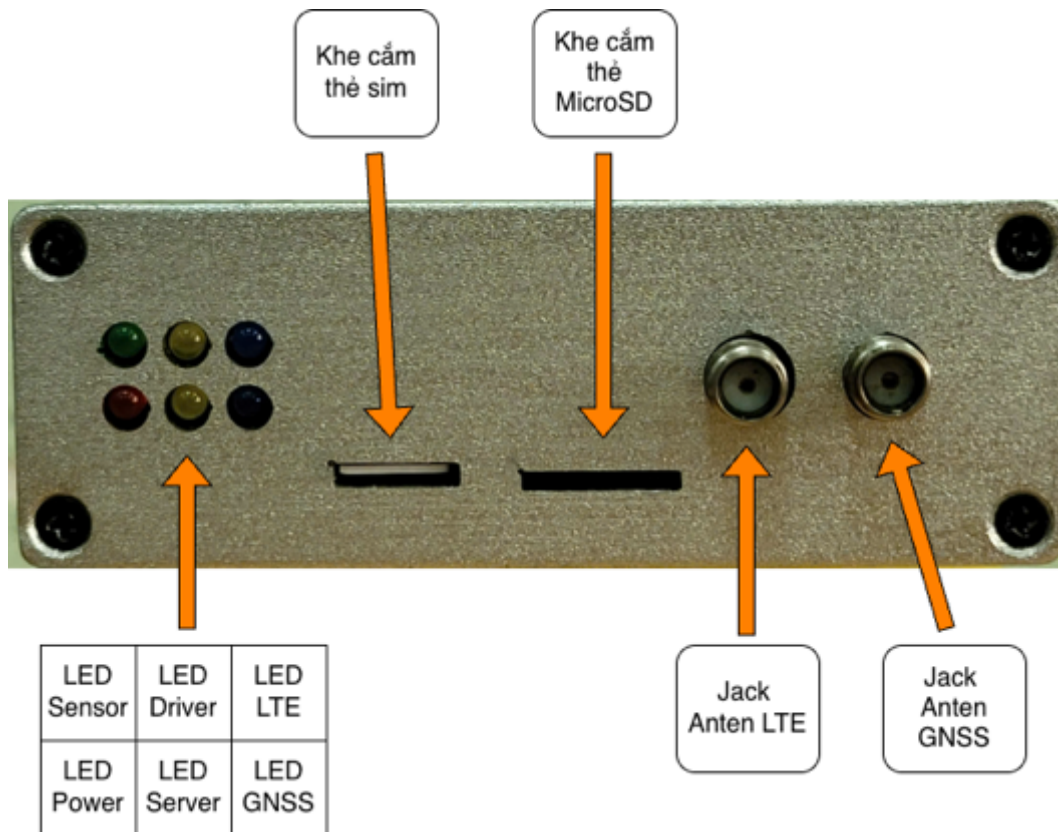


Hình 3.37: Mạch 3D sau khi lắp với vỏ thiết bị.

Mặt trước thiết bị từ trái sang phải là:

- Cụm LED thông báo gồm 6 đèn: đèn báo nguồn (LED Power), đèn báo trạng thái cảm biến dầu (LED Sensor), đèn báo trạng thái kết nối với máy chủ (LED Server), đèn báo chạy quá tốc độ (LED Driver), đèn báo tín hiệu mạng LTE (LED LTE), đèn báo tín hiệu GNSS (LED GNSS).

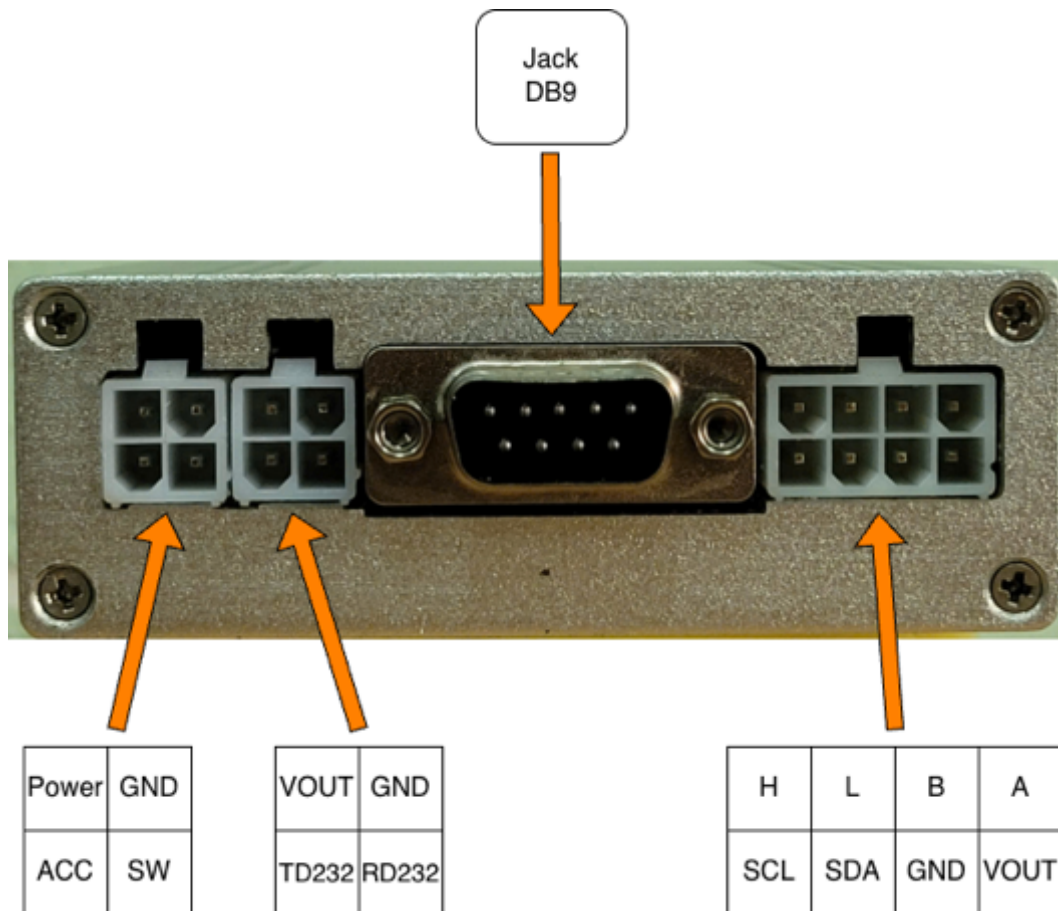
- Khe cắm thẻ sim
- Khe cắm thẻ nhớ MicroSD
- Đầu kết nối anten mạng LTE
- Đầu kết nối anten định vị GNSS



Hình 3.38: Mặt trước thiết bị

Mặt sau thiết bị từ trái sang bao gồm:

- Đầu kết nối nguồn và các chân tín hiệu ACC (dùng jack 5569) gồm các chân Power, GND, ACC, SW.
- Đầu kết nối cảm biến nhiên liệu dầu (dùng jack 5569) gồm các chân VOUT (Chân nguồn thiết bị cấp cho cảm biến), GND, TD232, RD232.
- Jack DB9.
- Cụm đầu kết nối IO (dùng jack 5569) phục vụ cho việc mở rộng các kết nối thêm với thiết bị. Cụm IO bao gồm một cổng CANBUS, một cổng RS485, một cổng I2C và một bộ chân cấp nguồn (VOUT, GND).



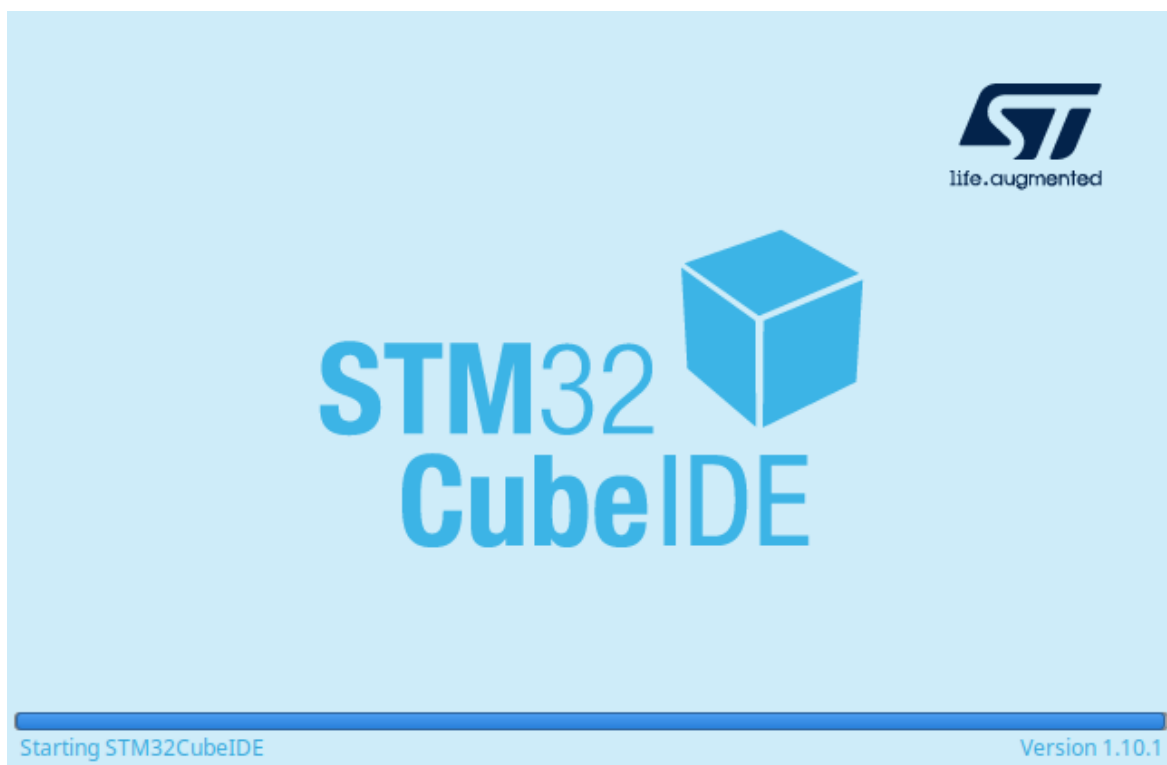
Hình 3.39: Mặt sau thiết bị

3.4 Thiết kế phần mềm

3.4.1 Giới thiệu phần mềm STM32CubeIDE

STM32CubeIDE là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi STMicroelectronics nhằm cung cấp môi trường cấu hình, lập trình và gỡ lỗi cho các dòng vi điều khiển STM32. Nhờ tích hợp trực tiếp công cụ cấu hình đồ họa STM32CubeMX, STM32CubeIDE cho phép thiết lập chức năng cho các chân (Pinout), cấu hình cây xung nhịp (Clock Tree),... và sau đó tự động sinh mã nguồn bằng ngôn ngữ C/C++.

Ngoài ra, phần mềm còn sở hữu các tính năng gỡ lỗi (Debug) chuyên sâu như Build Analyzer và Static Stack Analyzer, giúp người dùng kiểm soát chính xác dung lượng bộ nhớ RAM/Flash bị chiếm dụng cũng như kiểm tra các thanh ghi ngoại vi theo thời gian thực qua mạch nạp ST-LINK của hãng.



Hình 3.40: Giao diện khởi động phần mềm STM32CubeIDE

(Nguồn ảnh: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>)

3.4.2 Phân chia vùng nhớ lưu trữ chương trình

Để phục vụ cho yêu cầu đến từ Tập đoàn Đèo Cả, thiết bị phải có khả năng cập nhật phần mềm nhúng từ xa (Over The Air - OTA) và cập nhật phần mềm thông qua thẻ nhớ MicroSD dành cho kỹ thuật viên. Để làm được việc này, tôi chia vùng nhớ chương trình của STM32F407VET6 ra làm hai phần, một phần dành cho Bootloader và một phần dành cho phần mềm nhúng chính (Main Firmware).

Cấu trúc bộ nhớ trên các dòng vi điều khiển STM32F407xx gồm 12 Sector có địa chỉ từ 0x0800 0000 đến 0x080F FFFF, mỗi Sector có kích thước như bảng bên dưới. Đây là cấu trúc vùng nhớ chung áp dụng cho các vi điều khiển họ STM32F407 như STM32F407VET6, STM32F407VGT6,...

Bảng 3.9: Cấu trúc vùng nhớ chính trên STM32F407xx [24]

Block	Name	Block base addresses	Size
Main memory	Sector 0	0x0800 0000 - 0x0800 3FFF	16 Kbytes
	Sector 1	0x0800 4000 - 0x0800 7FFF	16 Kbytes
	Sector 2	0x0800 8000 - 0x0800 BFFF	16 Kbytes
	Sector 3	0x0800 C000 - 0x0800 FFFF	16 Kbytes
	Sector 4	0x0801 0000 - 0x0801 FFFF	64 Kbytes
	Sector 5	0x0802 0000 - 0x0803 FFFF	128 Kbytes
	Sector 6	0x0804 0000 - 0x0805 FFFF	128 Kbytes
	.	.	.
	.	.	.
	Sector 11	0x080E 0000 - 0x080F FFFF	128 Kbytes
System memory		0x1FFF 0000 - 0x1FFF 77FF	30 Kbytes
OTP area		0x1FFF 7800 - 0x1FFF 7A0F	528 bytes
Option bytes		0x1FFF C000 - 0x1FFF C00F	16 bytes

Vi điều khiển STM32F407VET6 có dung lượng bộ nhớ là 512 Kbytes nên cấu trúc vùng nhớ gồm 8 Sector từ địa chỉ 0x0800 0000 đến 0x0807 FFFF (Sector 0 đến Sector 7).

Tôi chia vùng nhớ trên thành 64 Kbytes cho chương trình Bootloader và 448 Kbytes cho phần mềm nhúng chính.

Bảng 3.10: Phân chia bộ nhớ cho vi điều khiển STM32F407VET6

Chức năng vùng nhớ	Thứ tự Sector	Địa chỉ vùng nhớ	Kích thước vùng nhớ
Bootloader	Sector 0	0x0800 0000 - 0x0800 3FFF	16 KBytes
	Sector 1	0x0800 4000 - 0x0800 7FFF	16 KBytes
	Sector 2	0x0800 8000 - 0x0800 BFFF	16 KBytes
	Sector 3	0x0800 C000 - 0x0800 FFFF	16 KBytes
Phần mềm nhúng chính (Main Firmware)	Sector 4	0x0801 0000 - 0x0801 FFFF	64 KBytes
	Sector 5	0x0802 0000 - 0x0803 FFFF	128 KBytes
	Sector 6	0x0804 0000 - 0x0805 FFFF	128 KBytes
	Sector 7	0x0806 0000 - 0x0807 FFFF	128 KBytes

3.4.3 Thiết kế Bootloader

a) Giới thiệu về Bootloader

Bootloader trên vi điều khiển là một phần mềm nhúng nhỏ được thực thi đầu tiên ngay sau khi vi điều khiển được cấp nguồn hoặc khởi động lại và hoạt động hoàn toàn độc lập với phần mềm nhúng chính (Main Firmware).

Bootloader trên vi điều khiển có chức năng kiểm tra và khởi động các thành phần phần cứng, kiểm tra các yêu cầu cập nhật phần mềm nhúng chính.

Nếu có yêu cầu cập nhật phần mềm nhúng chính, chương trình Bootloader sẽ xác minh và cập nhật phần mềm nhúng mới (nếu có).

Sau khi kiểm tra xong tất cả, Bootloader sẽ chuyển hướng thực thi (jump) sang phân vùng bộ nhớ chứa phần mềm nhúng chính để thiết bị bắt đầu hoạt động.

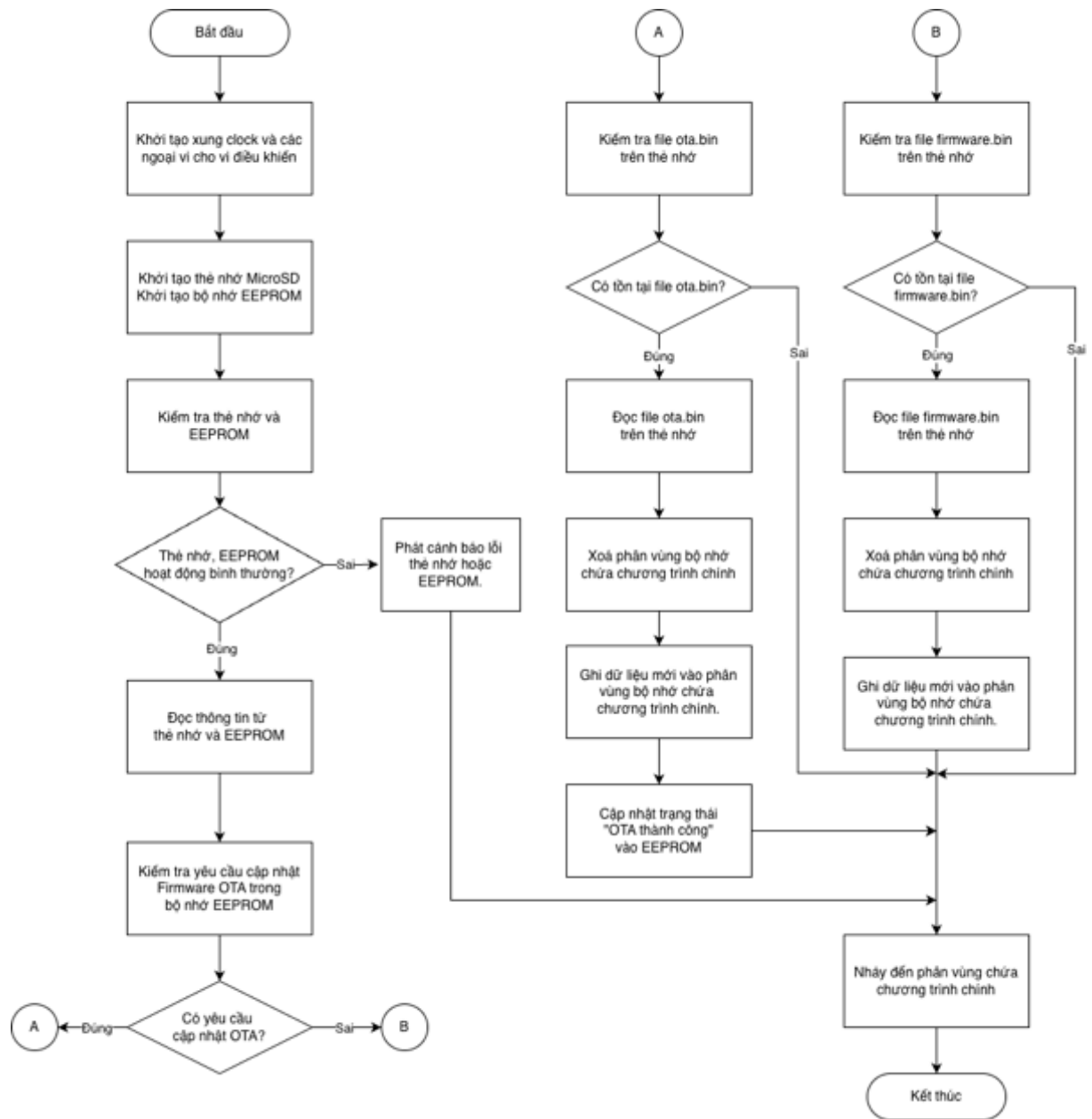
b) Lưu đồ giải thuật Bootloader của thiết bị

Khi bắt đầu, chương trình bootloader tiến hành khởi tạo xung clock và các ngoại vi như UART, I2C, SPI,... của vi điều khiển STM32F407VET6 sau đó tiến hành khởi tạo và đọc dữ liệu từ thẻ nhớ Micro SD và bộ nhớ EEPROM. Nếu thẻ nhớ hoặc bộ nhớ EEPROM lỗi, vi điều khiển sẽ phát thông báo ra cổng UART 5 (Cổng đọc log thiết bị). Còn nếu thẻ nhớ và EEPROM bình thường, vi điều khiển sẽ đọc biến cờ OTA (OTA Flag) từ EEPROM.

Nếu biến OTA_Flag được đặt ở trạng thái “OTA Request” tức là chương trình nhúng chính (Main Firmware) đã tải thành công file ota.bin và bật thông báo lên. Khi đó chương trình sẽ đi theo nhánh A. Còn khi biến OTA_Flag ở trạng thái “No OTA” chương trình sẽ đi theo nhánh B.

- Nhánh A (nhánh cập nhật OTA): Vi điều khiển sẽ kiểm tra xem có tồn tại file ota.bin được chương trình nhúng chính tải về không. Nếu có sẽ tiến hành xóa các phân vùng chứa chương trình nhúng chính (từ Sector 4 đến Sector 7) sau đó ghi dữ liệu từ file ota.bin vào. Sau khi ghi dữ liệu thành công, vi điều khiển sẽ thiết lập cờ “OTA thành công” để chương trình nhúng chính biết khi khởi động lên. Sau cùng vi điều khiển sẽ nhảy đến vùng chương trình nhúng chính để chạy.

- Nhánh B (nhánh cập nhật thủ công qua thẻ nhớ): Vi điều khiển sẽ kiểm tra xem có tồn tại tệp tin firmware.bin trên thẻ nhớ MicroSD hay không. Nếu tìm thấy tệp tin, chương trình Bootloader cũng sẽ tiến hành xóa các phân vùng chứa chương trình nhúng chính (từ Sector 4 đến Sector 7) và nạp dữ liệu mới vào tương tự như tiến trình ở nhánh A. Nếu không tìm thấy file firmware.bin, hệ thống hiểu rằng không có yêu cầu cập nhật nào từ kỹ thuật viên và bỏ qua bước này. Sau cùng vi điều khiển sẽ nhảy đến vùng chương trình nhúng chính để chạy.

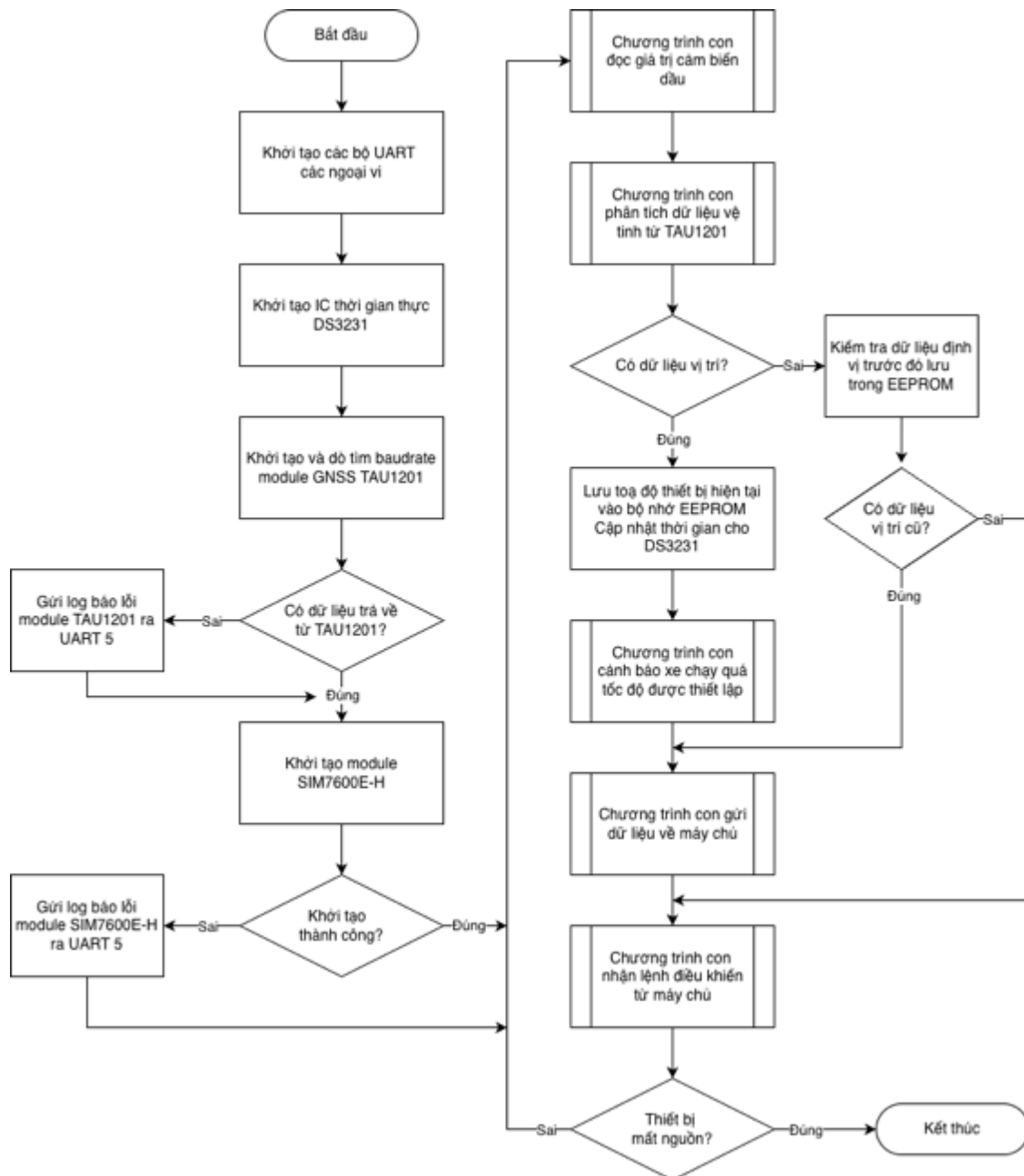


Hình 3.41: Lưu đồ giải thuật Bootloader

3.4.4 Thiết kế phần mềm nhúng chính (Main Firmware)

Sau khi Bootloader chạy và khởi tạo các ngoại vi, xung clock, kiểm tra các yêu cầu cập nhật phần mềm nhúng chính,... vi điều khiển sẽ chạy chương trình tại phân vùng chương trình nhúng chính (Từ Sector 4 đến Sector 7).

a) Lưu đồ phần mềm nhúng chính



Hình 3.42: Lưu đồ giải thuật phần mềm nhúng chính

Khi bắt đầu, vi điều khiển STM32F407VET6 tiến hành khởi tạo các bộ UART, khởi tạo các ngoại vi và các chức năng DMA, Interrupt liên quan. Tiếp theo sẽ khởi tạo đánh thức IC thời gian thực DS3231 khỏi chế độ ngủ.

Tiếp theo vi điều khiển sẽ khởi tạo và kết nối đến các module TAU1201, SIM7600E-H. Nếu trong quá trình khởi tạo sinh ra lỗi, vi điều khiển sẽ gửi log thông báo lỗi tương ứng đến cổng gỡ lỗi UART 5. Sau khi hoàn tất giai đoạn cấu hình ban đầu, vi điều khiển bắt đầu bước vào vòng lặp xử lý dữ liệu chính cho đến khi thiết bị mất nguồn.

Đầu tiên vi điều khiển sẽ gọi chương trình con đọc cảm biến nhiên liệu dầu để lấy số liệu mức nhiên liệu.

Tiếp đến, hệ thống gọi chương trình con phân tích dữ liệu vệ tinh nhận được từ module GNSS TAU1201. Nếu module GNSS TAU1201 bắt được dữ liệu vệ tinh, tiến hành lưu tọa độ thiết bị hiện tại vào bộ nhớ EEPROM đồng thời cập nhật thời gian thực chính xác cho IC DS3231. Sau đó vi điều khiển sẽ gọi chương trình con phân tích tốc độ di chuyển hiện tại và cảnh báo nếu xe chạy quá tốc độ được thiết lập. Sau đó, vi điều khiển sẽ tiến hành gọi chương trình con gửi dữ liệu về máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả và máy chủ của AIO Semiconductor.

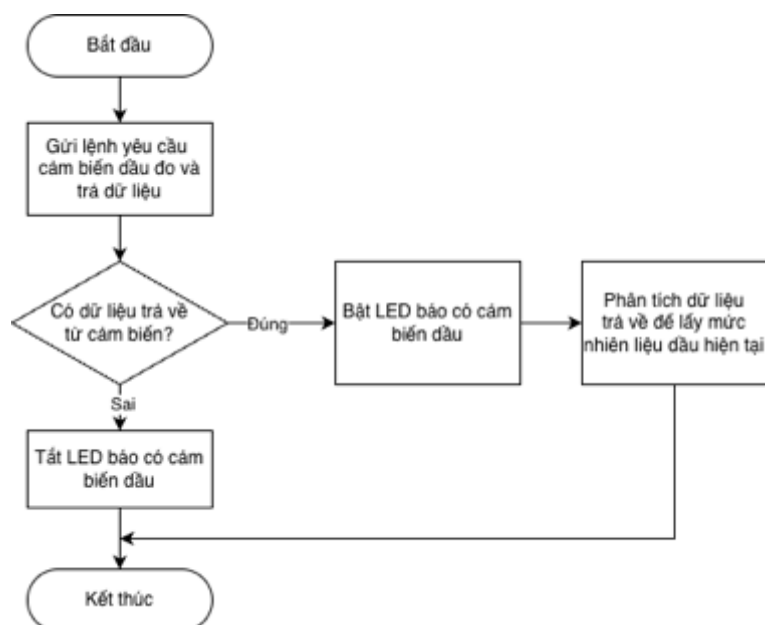
Ngược lại, nếu không có dữ liệu vị trí từ vệ tinh, vi điều khiển sẽ kiểm tra xem dữ liệu định vị trước đó có được lưu trữ trong EEPROM hay không. Nếu tồn tại dữ liệu cũ, hệ thống sẽ bỏ qua bước cảnh báo tốc độ do dữ liệu định vị cũ chỉ cho biết vị trí cuối cùng của thiết bị, không thể xác định tốc độ. Sau đó, vi điều khiển sẽ tiến hành gọi chương trình con gửi dữ liệu về máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả và máy chủ của AIO Semiconductor. Còn nếu hoàn toàn không có dữ liệu vị trí cũ, vi điều khiển sẽ không gửi dữ liệu mà nhảy thẳng đến giai đoạn nhận lệnh điều khiển từ máy chủ.

b) Lưu đồ giải thuật chương trình con đọc cảm biến nhiên liệu dầu

Cảm biến dầu LiGo Pro-RS232 giao tiếp với vi điều khiển chính thông qua IC MAX3232 chuyển đổi tín hiệu RS232 thành UART. Để đọc dữ liệu, vi điều khiển trên thiết bị phải gửi một chuỗi lệnh xuống vi điều khiển trên cảm biến. Sau khi nhận

dữ liệu, vi điều khiển trên cảm biến tiến hành đo đạc và đóng gói dữ liệu lại dưới dạng RS232 và truyền lên cho thiết bị. Nếu sau khi gửi lệnh đi mà không có phản hồi thì cảm biến nhiên liệu dầu đang có vấn đề. Vi điều khiển sẽ tắt đèn LED để báo cho người dùng biết.

Nếu có dữ liệu trả về từ cảm biến, vi điều khiển sẽ bật LED báo hiệu có cảm biến và phân tích chuỗi dữ liệu để lấy thông tin mức nhiên liệu dầu hiện tại còn lại trong bình.



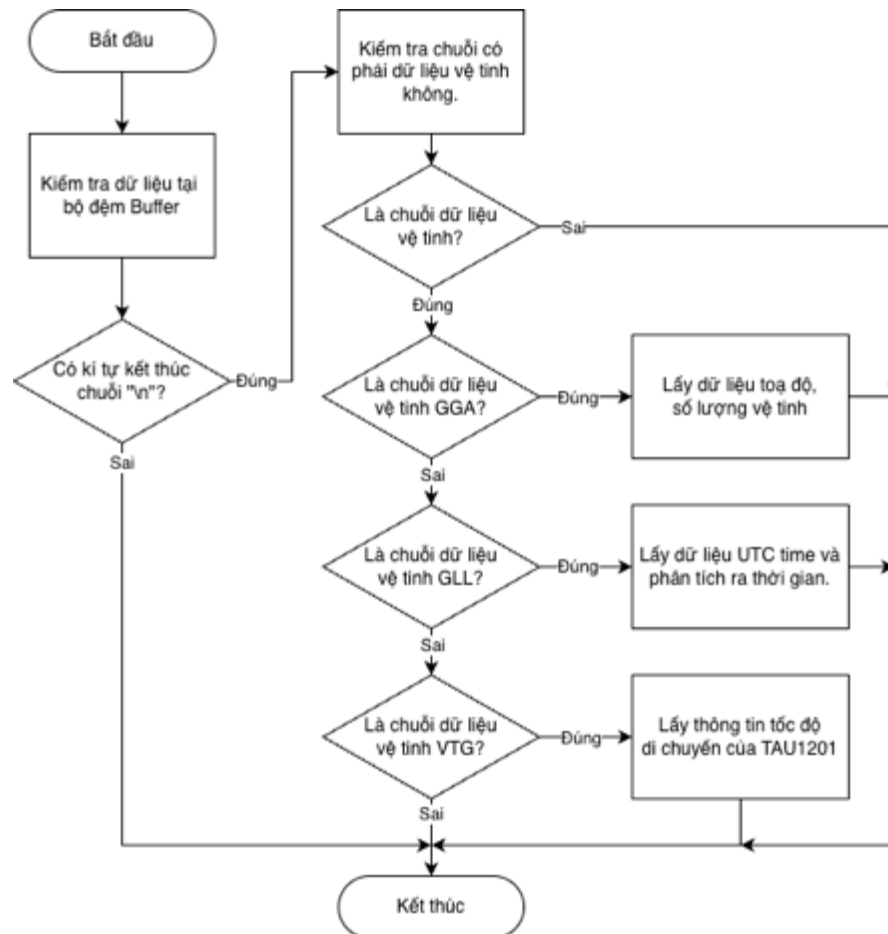
Hình 3.43: Chương trình con đọc cảm biến dầu

c) Lưu đồ chương trình con phân tích dữ liệu vệ tinh từ TAU1201

Dữ liệu vệ tinh từ module GNSS TAU1201 được trả thẳng về một bộ nhớ đệm buffer thông qua DMA. DMA là một cơ chế cho phép dữ liệu trả về từ bộ UART được truyền thẳng lưu vào bộ nhớ mà không cần sự can thiệp liên tục của lõi CPU, giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý tổng thể của hệ thống.

Dữ liệu vệ tinh được trả về dưới dạng chuỗi NMEA (National Marine Electronics Association). Đây là một tiêu chuẩn giao tiếp dữ liệu điện tử được định nghĩa bởi Hiệp hội Điện tử Hàng hải Quốc gia Hoa Kỳ. Một chuỗi NMEA bắt đầu bằng ký tự \$ và kết thúc với ký tự \n giúp vi điều khiển dễ dàng nhận biết và xử lý.

Một chuỗi NMEA bắt đầu chuỗi bởi ký tự \$. Tiếp theo là Talker ID là ký tự nhận diện hệ thống vệ tinh. Các ví dụ cụ thể thường gặp là GP cho GPS, GL cho GLONASS, GA cho Galileo, BD cho BeiDo, hoặc GN cho những câu lệnh được tính từ đa hệ vệ tinh của hệ thống GNSS. Kế tiếp là Sentence ID là câu lệnh quy định loại dữ liệu, gồm 3 ký tự như GGA, GLL, VTG,... và tiếp theo sau là dữ liệu tương ứng. Kết thúc chuỗi là ký tự \n

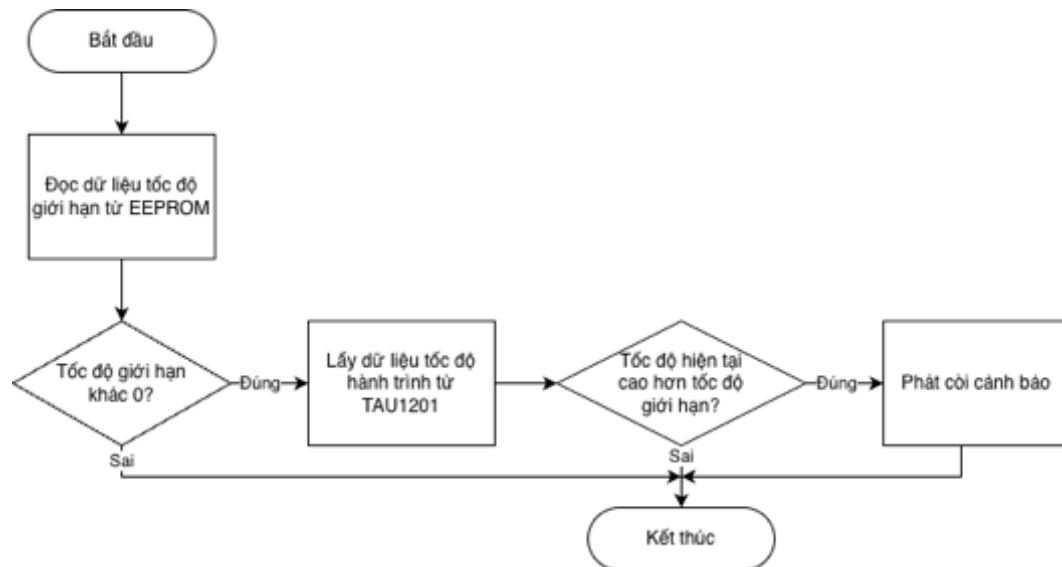


Hình 3.44: Lưu đồ giải thuật đọc dữ liệu từ module GNSS TAU1201

d) Lưu đồ giải thuật cảnh báo xe chạy quá tốc độ

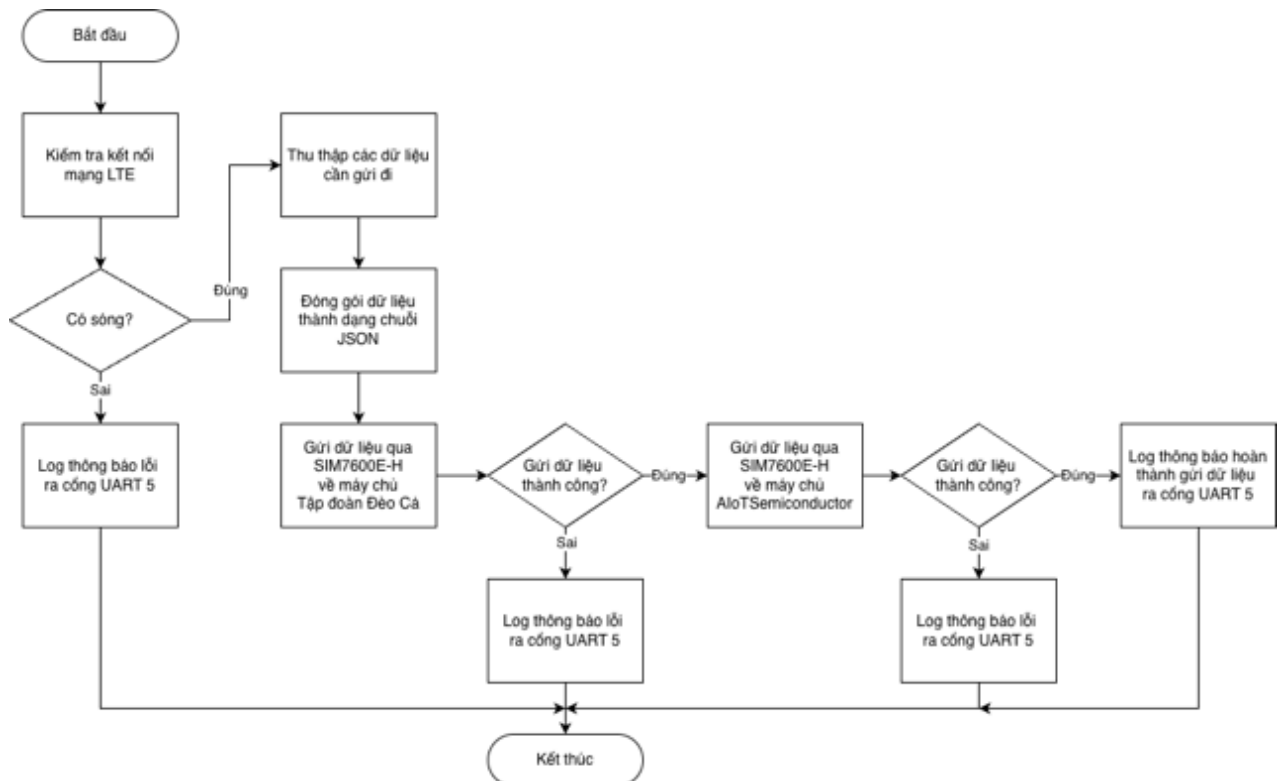
Chương trình tiến hành đọc dữ liệu thiết lập giới hạn tốc độ từ EEPROM. Nếu tốc độ giới hạn bằng 0 đồng nghĩa với việc thiết bị chưa được thiết lập chức năng cảnh báo tốc độ, chương trình sẽ ngừng hoạt động. Nếu tốc độ giới hạn khác 0, vì điều

khởi tiến hành lấy dữ liệu tốc độ đã được đọc trước đó từ TAU1201 và so sánh. Nếu tốc độ hiện tại cao hơn tốc độ giới hạn thì sẽ phát còi Buzzer cảnh báo.



Hình 3.45: Lưu đồ giải thuật cảnh báo xe chạy quá tốc độ

e) Lưu đồ giải thuật chương trình con gửi dữ liệu về máy chủ



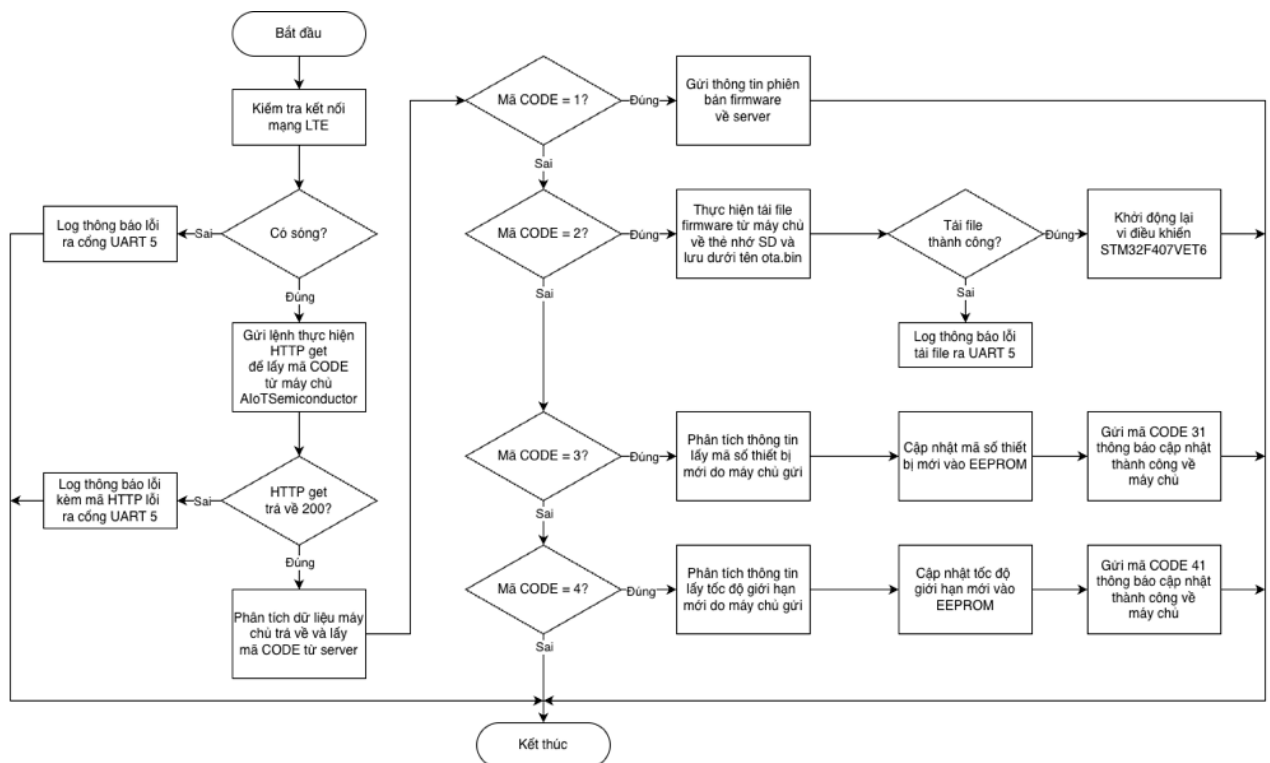
Hình 3.46: Lưu đồ giải thuật chương trình con gửi dữ liệu về máy chủ

Khi bắt đầu, vi điều khiển sẽ gửi lệnh “AT+CSQ” yêu cầu module mạng LTE SIM7600E-H phản hồi tình trạng sóng mạng hiện tại.

Nếu trạng thái mạng là đang mất sóng, vi điều khiển sẽ gửi thông báo lỗi ra cổng UART 5.

Còn nếu trạng thái mạng là đang có sóng, vi điều khiển sẽ tiến hành thu thập các dữ liệu mã số thiết bị, toạ độ, tốc độ phương tiện, mức nhiên liệu, trạng thái chân ACC, trạng thái sóng GNSS, trạng thái sóng mạng LTE, dung lượng thẻ nhớ MicroSD,... và đóng gói thành chuỗi dữ liệu JSON. Sau đó vi điều khiển sẽ gửi chuỗi dữ liệu sang SIM7600E-H và yêu cầu truyền lần lượt về máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả và AIoTSemiconductor thông qua giao thức HTTP POST.

f) Lưu đồ giải thuật chương trình con lấy mã CODE thực thi từ máy chủ của AIoTSemiconductor.



Hình 3.47: Lưu đồ giải thuật chương trình con lấy mã CODE để thực thi lệnh từ máy chủ AIoTSemiconductor

Mã CODE trả về từ máy chủ AIoTSemiconductor có tác dụng giúp thiết bị IoT biết được yêu cầu của người dùng từ thế giới vật lý khi thao tác với ứng dụng (App).

Khi bắt đầu chương trình con lấy mã CODE, vi điều khiển sẽ kiểm tra kết nối mạng của SIM7600E-H. Nếu không có sóng sẽ log thông báo lỗi ra UART 5.

Còn nếu có sóng, vi điều khiển sẽ gửi lệnh cho SIM7600E-H thực hiện HTTP GET vào đường link API của máy chủ. Sau khi thực hiện HTTP GET, máy chủ trả về một mã HTTP CODE cho biết tình trạng thực hiện lệnh HTTP.

Nếu mã HTTP CODE khác 200 thì vi điều khiển sẽ log thông báo lỗi kèm mã HTTP CODE ra UART 5.

Nếu mã HTTP CODE là 200 thì vi điều khiển sẽ tiến hành phân tích chuỗi dữ liệu (HTTP data) trả về từ máy chủ để lấy mã CODE.

Mã CODE có giá trị từ 0 đến 4 gồm những trạng thái lệnh sau:

- Mã CODE = 0 cho biết không có bất cứ yêu cầu nào từ người sử dụng App.
- Mã CODE = 1 cho biết người dùng yêu cầu kiểm tra phiên bản phần mềm nhúng (firmware) hiện tại của thiết bị. Khi nhận mã này, thiết bị sẽ gửi một chuỗi lệnh JSON gồm mã CODE = 11 để máy chủ biết thiết bị đã nhận CODE 1 và kèm theo là phiên bản phần mềm nhúng.
- Mã CODE = 2 cho biết người dùng yêu cầu cập nhật phần mềm nhúng lên phiên bản mới nhất hiện có trên máy chủ. Khi nhận mã này, vi điều khiển sẽ tiến hành tải file .bin chứa phần mềm nhúng mới nhất và lưu dưới tên “ota.bin”.

Nếu tải file không thành công, vi điều khiển sẽ gửi log lỗi ra UART 5

Còn nếu tải file thành công, vi điều khiển sẽ thiết lập cờ OTA trong EEPROM thành trạng thái yêu cầu cập nhật OTA (OTA request). Sau đó, vi điều khiển STM32F407VET6 dùng lệnh “NVIC_SystemReset();” để tự khởi động lại, tiến vào chương trình Bootloader. Quyền kiểm soát lúc này sẽ thuộc về Bootloader như đã trình bày phía trên.

- Mã CODE = 3 cho biết người dùng yêu cầu cập nhật mã số thiết bị mới. Vi điều khiển sẽ lấy mã số thiết bị mới và ghi vào bộ nhớ EEPROM. Sau đó, thiết bị gửi

lên máy chủ một chuỗi JSON gồm mã xác nhận CODE = 31 và thông tin mã số thiết bị mới để xác nhận với máy chủ.

- Mã CODE = 4 cho biết người dùng yêu cầu cập nhật tốc độ giới hạn mới. Vi điều khiển sẽ phân tích chuỗi và lấy ra tốc độ giới hạn cho phương tiện và ghi vào EEPROM. Sau đó thiết bị gửi lên máy chủ một chuỗi JSON gồm tốc độ giới hạn mới và mã xác nhận CODE = 41 để máy chủ biết.

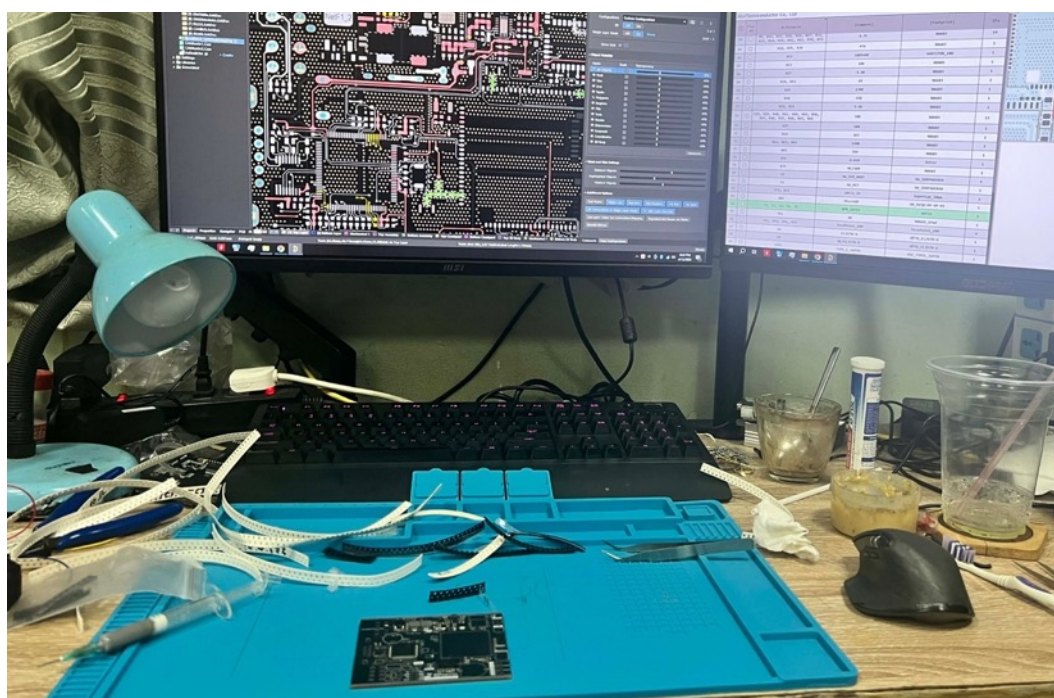
CHƯƠNG 4

THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ

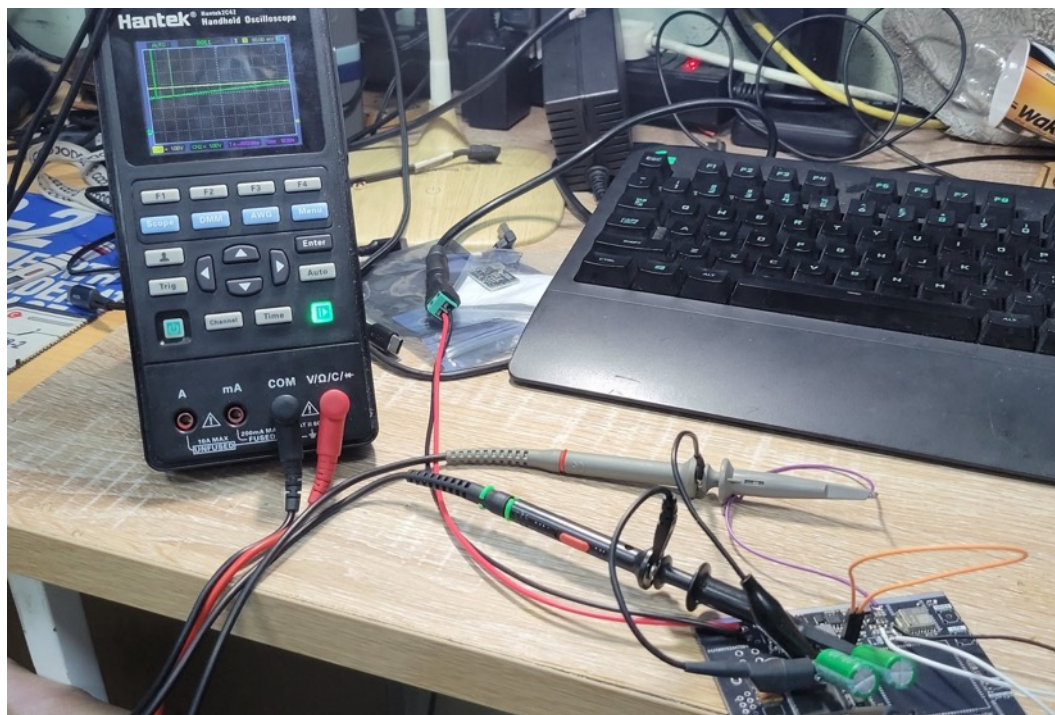
4.1 Thi công hoàn thiện sản phẩm mẫu

Sau khi thiết kế mạch in trên phần mềm thiết kế mạch, tôi gửi đi gia công PCB. Khi nhận được mạch từ đơn vị gia công, tôi tiến hành hàn lắp linh kiện lên mạch để thử nghiệm.

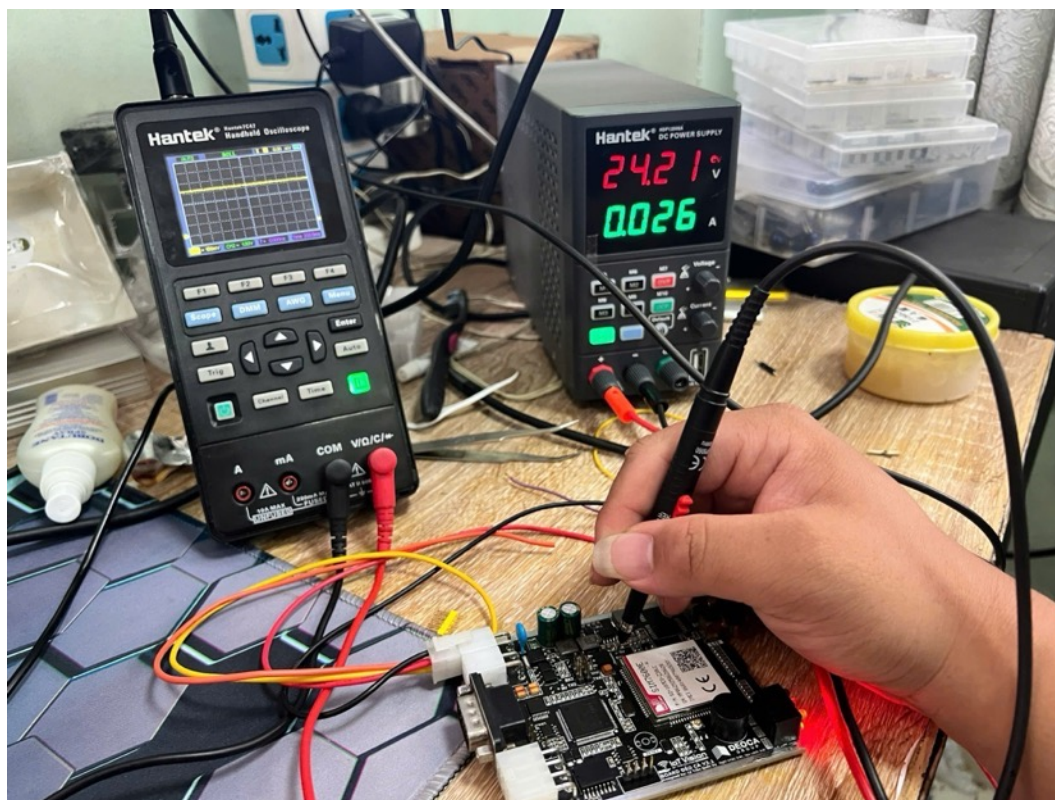
Sau khi hàn lắp hoàn thành mạch, tôi tiến hành đo đạc và kiểm tra hoạt động của mạch để đảm bảo mạch hoạt động đúng theo sơ đồ nguyên lý trước khi nạp phần mềm và lắp đặt thực nghiệm trên xe công trình của Tập đoàn Đèo Cả.



Hình 4.1: Thi công hàn lắp linh kiện lên mạch thử nghiệm



Hình 4.2: Đo đặc và kiểm tra hoạt động của mạch.



Hình 4.3: Kiểm tra hoạt động của mạch ở nhiều mức điện áp khác nhau

4.2 Thực nghiệm sản phẩm mẫu

4.2.1 Lắp đặt phần cứng lên xe công trình

Với sự hỗ trợ của các chú, các bác, các anh trong Xí nghiệp Cơ giới thuộc Tập đoàn Đèo Cả, thiết bị đã được lắp đặt tích hợp vào xe ben công trình phục vụ cho công tác thử nghiệm mạch mẫu (Prototype).



Hình 4.4: Lắp đặt thiết bị lên xe ben công trình

4.2.2 Hoàn thiện phần mềm

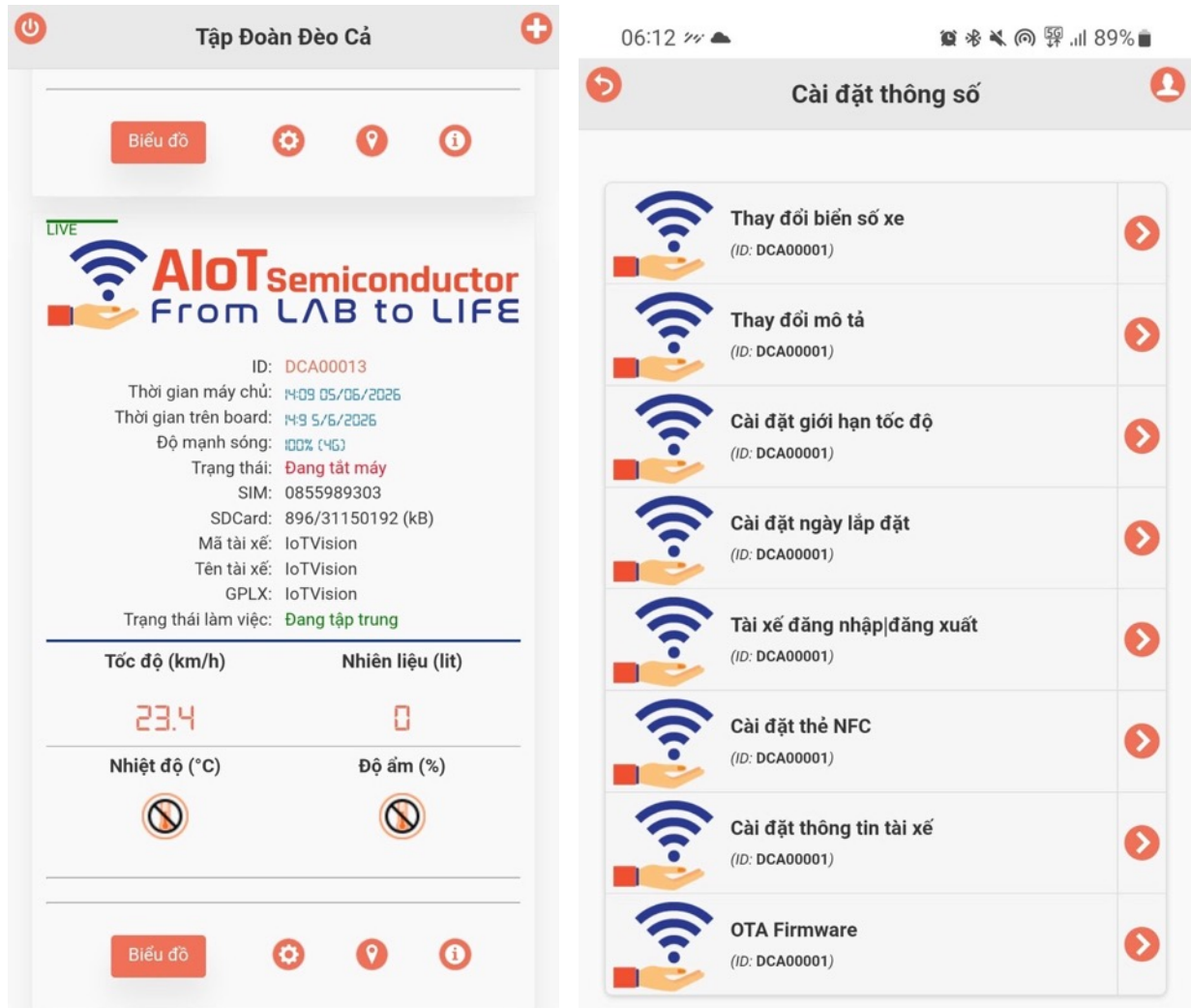
Sau khi thiết bị mẫu đã được gắn vào xe ben, nhóm đề tài tiến hành kiểm tra để rà soát lỗi, đánh giá và tối ưu phần mềm nhúng (firmware) đã được phát triển trước đó.



Hình 4.5: Đánh giá và tối ưu phần mềm nhúng trên thiết bị đã được lắp đặt vào xe

Thiết bị đã gửi dữ liệu về ứng dụng giám sát của công ty AIoTSemiconductor (ứng dụng do Thầy – TS Nguyễn Văn Thái lập trình và phát triển) thành công.

Thiết bị có thể nhận các thông số cài đặt từ máy chủ của công ty để cấu hình các chức năng như tốc độ giới hạn, ngày lắp đặt, mã định danh thiết bị,... nhằm phục vụ thi công số lượng lớn. Ngoài ra thiết bị có thể nhận lệnh cập nhật phần mềm nhúng từ xa (OTA) và tải tệp phần mềm từ máy chủ.

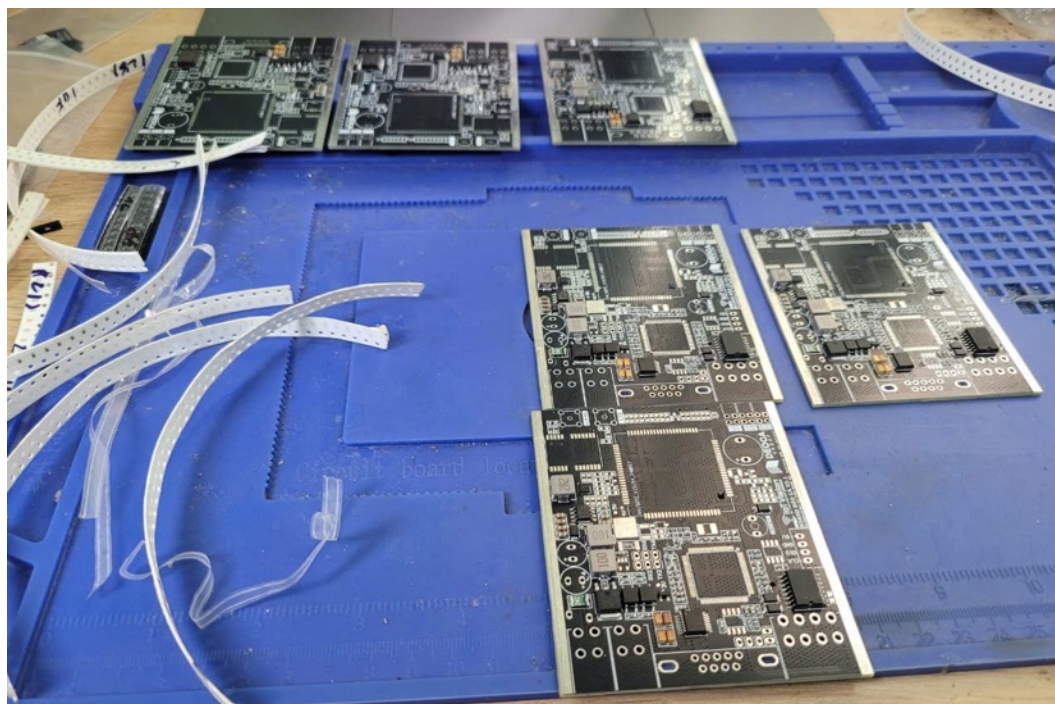


Hình 4.6: Giao diện ứng dụng giám sát hành trình của AIoTSemiconductor

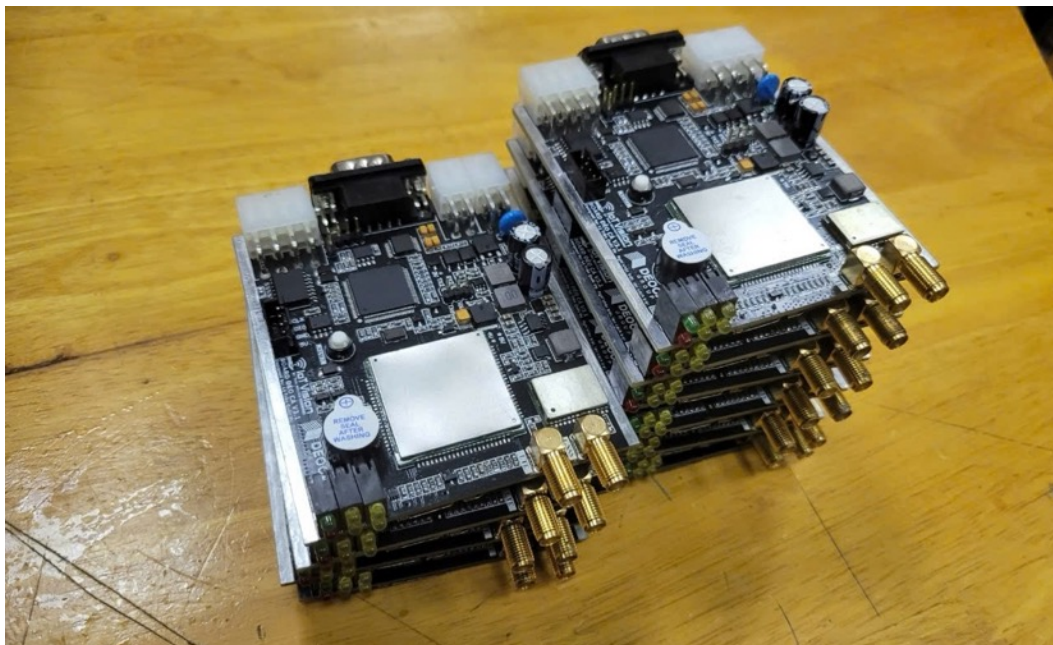
4.3 Thi công mạch phục vụ nghiệm thu thiết bị

Sau khi hoàn thiện việc lập trình phần mềm nhúng và hiệu chỉnh các khối chức năng phần cứng, một bo mạch mẫu đã được lắp đặt trực tiếp lên xe công trình đang hoạt động của Tập đoàn Đèo Cả.

Dựa trên các dữ liệu thu thập được từ kết quả chạy thử nghiệm thành công của mạch mẫu, quá trình chế tạo quy mô nhỏ đã được triển khai. Tôi tiến hành gia công, hàn lắp linh kiện và kiểm tra chất lượng lô hàng gồm 10 bo mạch. Lô hàng này được bàn giao phục vụ cho công tác nghiệm thu với Tập đoàn Đèo Cả.



Hình 4.7: Hàn lắp linh kiện lên mạch



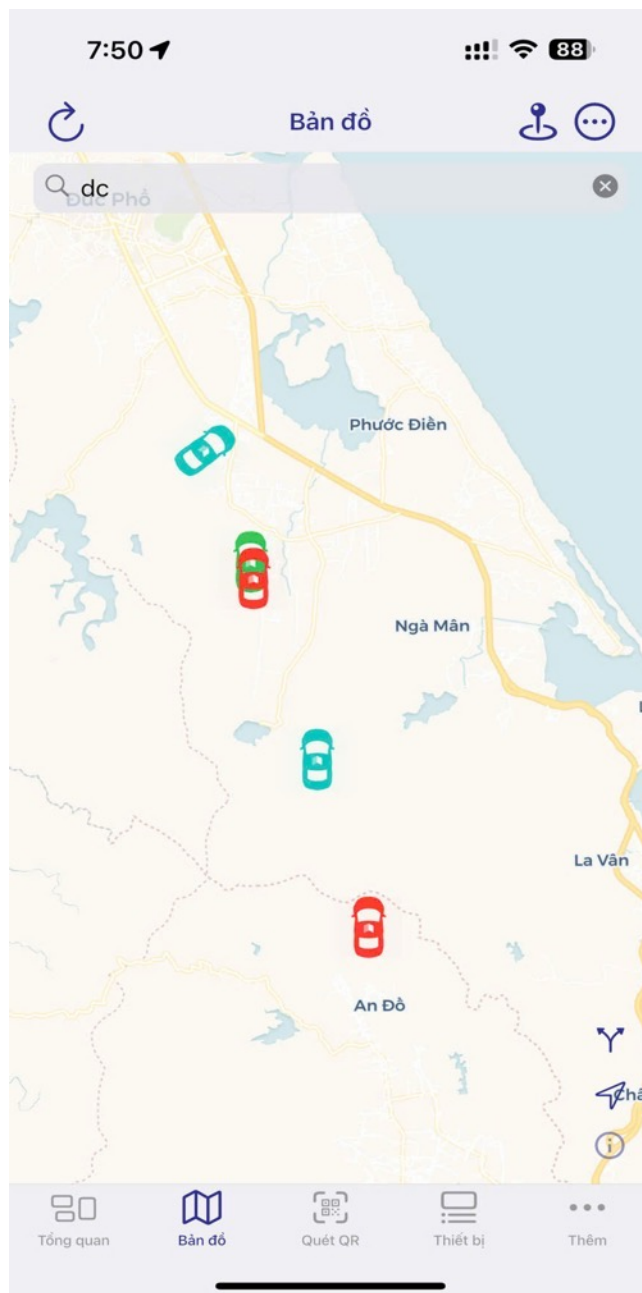
Hình 4.8: Các mạch đã được thi công hoàn thiện



Hình 4.9: Các bộ sản phẩm phục vụ công tác nghiệm thu

4.4 Kết quả nghiệm thu sản phẩm

Thiết bị lắp đặt nghiệm thu đã đo được mức nhiên liệu còn lại trong bình dầu của xe, thu thập các dữ liệu hành trình và gửi dữ liệu thành công về máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả.



Hình 4.10: Giao diện ứng dụng giám sát hành trình của Tập đoàn Đèo Cả

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Tôi và nhóm dự án đã thiết kế thành công một thiết bị nhúng có thể đo mức nhiên liệu dầu còn lại trong bình dầu của xe. Thiết bị cũng có thể giám sát các thông số vị trí toạ độ xe, tốc độ di chuyển của xe, trạng thái tắt, mở chìa khoá xe và gửi dữ liệu về máy chủ của Tập đoàn Đèo Cả và công ty AIoTSemiconductor.

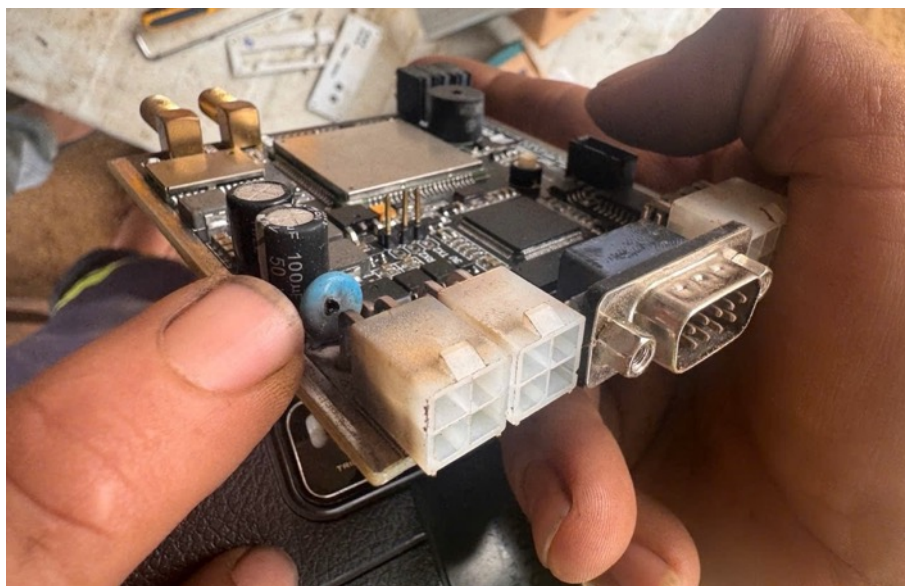


Hình 5.1: Các dữ liệu từ thiết bị hiển thị trên ứng dụng của Tập đoàn Đèo Cả

Thiết bị có thể cập nhật phần mềm nhúng từ xa (OTA) và thông qua thẻ nhớ SD để kỹ thuật viên của Tập đoàn Đèo Cả có thể thao tác.

5.2 Hạn chế của đề tài

Trong quá trình nghiệm thu, trong số 10 xe lắp đặt thiết bị có một xe thi công do đậu giữa đồng nên đã bị sét đánh. Do thiết bị đầu và mass sườn xe (GND Chasis) nên khi bị sét đánh trực tiếp, điện áp cao cực lớn đã đánh thẳng vào thiết bị và gây hư hỏng.



Hình 5.2: Một thiết bị nghiệm thu bị sét đánh trúng.



Hình 5.3: Cận cảnh hư hỏng trên mạch bị sét đánh trúng

Phân tích trên mạch gửi về, các linh kiện bị hư bao gồm tụ chống sét, cầu chì và MOSFET bảo vệ đầu nguồn, cuộn cảm và tụ lọc EMI và IC nguồn TPS5430. Việc này cho thấy hạn chế của mạch chống sét trên thiết bị khi chưa thể chống được một đợt sét đánh thực tế mà vẫn có thể hoạt động bình thường.

Ngoài ra, với hạn chế của công nghệ định vị GNSS và độ dài của hàm đường bộ do Tập đoàn Đèo Cả thi công, khi vào sâu bên trong thiết bị không thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh.

5.3 Hướng phát triển đề tài

Tôi và nhóm dự án sẽ tiến hành nâng cấp và cải tiến thiết bị khắc phục những hạn chế bên trên. Những phương án phát triển đề tài có thể kể đến như:

- Nâng cấp khả năng chống sét cho thiết bị.
- Nâng cấp và tìm giải pháp khác cho bài toán định vị trong những địa hình như hàm đường bộ của Tập đoàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Thông tin và Truyền thông, Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam, Hà Nội: Bộ Thông tin và Truyền thông, 2024.
- [2] Bộ Giao thông vận tải, QCVN 31:2014/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, Hà Nội: Bộ Giao thông vận tải, 2014.
- [3] S. M. P. Keyur K Patel, Internet of Things-IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges, Gujarat, India: International Journal of Engineering Science and Computing, 05/2016.
- [4] Texas Instruments Incorporated, KeyStone Architecture Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART), Texas: Texas Instruments Incorporated, November 2010.
- [5] Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Ngô Lâm, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Phước Hải Trang, Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu, Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 08/04/2013.
- [6] Texas Instruments Incorporated, Interface Circuits for TIA/EIA-232-F, Texas: Texas Instruments Incorporated, 09/2002.
- [7] NXP Semiconductors, UM10204 Rev 7 - I2C bus specification and user manual, NXP Semiconductors, 01/10/2021.
- [8] Motorola Inc, SPI Block Guide V03.06, Chicago, U.S: Motorola Inc, 04/02/2003.
- [9] 3GPP, 3GPP TS 23.401 version 15.4.0 Release 15, France: 3GPP, 07/2018.
- [10] N. Z. A. Maeder, OFDMA in the Field: Current and Future Challenges, Europe: NEC Network Laboratories Europe, 10/2010.

- [11] NovAtel Inc, An Introduction to GNSS - GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and other Global Navigation Satellite Systems, Alberta, Canada: NovAtel Inc, 2015.
- [12] A.Bahl, High Speed PCB Design Guide, California, United States: Sierra Circuits, 2020.
- [13] Würth Elektronik, Coaxial PCB Connector PCB-Transmission Line Design Guide, Waldenburg, Germany: Würth Elektronik, 13/10/2021.
- [14] A.Martin, AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters, Texas: Texas Instruments Incorporated, 04/2013.
- [15] STMicroelectronics, DM00037051 Rev 12 - Datasheet STM32F405xx STM32F407xx, STMicroelectronics, 03/2026.
- [16] ALLYSTAR Technology Co., Ltd, Multi-Band Multi-System GNSS Positioning Module TAU1201/TAU1204 Datasheet V1.2, Shenzhen, China: ALLYSTAR Technology Co., Ltd, 2020.
- [17] SIMCom Wireless Solutions Limited, SIM7600 Series Hardware Design V1.08, Shanghai, China: SIMCom Wireless Solutions Limited, 13/08/2021.
- [18] SOJI Electronics, DATASHEET LIGO SP SERIES FUEL LEVEL SENSOR V2.4.7, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam: SOJI Electronics, 10/03/2022.
- [19] Texas Instruments Incorporated, MAX3232 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With ± 15 -kV ESD Protection, Texas: Texas Instruments Incorporated, 06/2021.
- [20] Texas Instruments Incorporated, TPS543x 3A, Wide Input Range, Step-Down Converter, Texas: Texas Instruments Incorporated, 01/2006.
- [21] Texas Instruments Incorporated, TPS6302x High Efficiency Single Inductor Buck-boost Converter with 4-A Switches, Texas: Texas Instruments Incorporated, 07/2010.

- [22] Microchip Technology Inc., 256K I2C™ CMOS Serial EEPROM, Americas: Microchip Technology Inc., 2024.
- [23] JLCPCB, "Multilayer high precision PCB's with impedance control," [Online]. Available: <https://jlcpcb.com/impedance>.
- [24] STMicroelectronics , RM0090 Rev 22 - Reference manual STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced Arm®-based 32-bit MCUs, France: STMicroelectronics , 04/05/2026.